Universidad Continental

Escuela de Posgrado

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS (segundas especialidades, maestrías y doctorados)

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y GRADOS

(UIG)

LIMA

2024

TABLA DE CONTENIDO DE LA GUÍA

PORTADA 3

ÍNDICE 4

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 8

- PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 8
- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 14
- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 17
- LIMITACIONES DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 18

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 20

- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 20
- BASES TEÓRICAS 22
- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 26

CAPÍTULO III. HIPÓTESIS Y VARIABLES / SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN Y CATEGORÍAS 28

- HIPÓTESIS 28
- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 30
- SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 31
- CATEGORIZACIÓN CONCEPTUAL APRIORÍSTICA 32

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 36

- ENFOQUE, TIPO Y ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 36
- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 40
- POBLACIÓN Y MUESTRA 43
- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 47
- TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 56

CAPÍTULO V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 60

REFERENCIAS 62

ANEXOS 63

PORTADA

Ejemplo

Universidad Continental

Calibri 22, negrita

SEGUNDA ESPECIALIDAD / MAESTRIA / DOCTORADO EN XYZ

Arial 16, negrita, Interlineado sencillo

Calibri 20, negrita

PROYECTO DE TESIS

"EL IMPACTO DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO PENAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SISTEMA PENAL PERUANO: UN ESTUDIO EN LIMA METROPOLITANA (2024)"

Calibri 22, negrita

PRESENTADO POR:

Calibri 16

Bach. / Mgtr. LUCIANO CUELLAR GERÍ

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD / GRADO ACADÉMICO DE:

Calibri 18

LICENCIADO / MAESTRO / DOCTOR EN XYZ

Sede o filial: Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima

LIMA

2024

Calibri 18

ÍNDICE

En este apartado, indica, de manera organizada, el número de página de cada apartado que conforma el informe de investigación, incluyendo las páginas preliminares, las referencias y los anexos.

Ejemplo de índice de proyecto de tesis cuantitativo

Índice…… 2

Capítulo I: Planteamiento del estudio……3

1.1. Planteamiento y formulación del problema……..3

1.1.1. Planteamiento del problema……..3

1.1.2. Formulación del problema…… 5

1.2. Determinación de los objetivos.....6

1.2.1. Objetivo general..... 6

1.2.2. Objetivos específicos…….....6

1.3. Justificación e importancia del estudio…….....6

1.3.1. Justificación teórica……..... 6

1.3.2. Justificación metodológica.…….....7

1.3.3. Justificación social……..... 7

1.4. Limitaciones de la presente investigación…….....7

Capítulo II: Marco teórico..... 8

2.1. Antecedentes del problema……..... 8

2.1.1. Internacionales..... 8

2.1.2. Nacionales..... 10

2.2. Bases teóricas ……..... 12

2.2.1. Desarrollo histórico……..... 12

2.2.2. Fundamentación teórica……..... 14

2.2.3. Marco conceptual……..... 15

2.3. Definición de términos básicos ……... 16

Capítulo III: Hipótesis y variables …… 17

3.1. Hipótesis..... 17

3.1.1. Hipótesis general ……..... 17

3.1.2. Hipótesis específicas ……..... 17

3.2. Operacionalización de variables……..18

3.2.1. Variable 1…… 18

3.2.2. Variable 2…… 18

3.3. Matriz de operacionalización de variables……19
Capítulo IV: Metodología del estudio ……..……....…… 20
4.1. Enfoque, tipo y alcance de investigación.....…… 20
4.1.1. Enfoque ……..……..…….....20
4.1.2. Tipo y alcance…….20
4.2. Diseño de la investigación ……..... 21
4.3. Población y muestra……....……21
4.3.1. Población…….....…….... 21
4.3.2. Muestra …….....22
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos …….....22
4.4.1. Técnicas e instrumentos..…….....…….... 23
4.4.2. Validez y confiabilidad…….....23
4.4.3. Procedimiento de recolección de datos……..…….....23
4.5. Técnicas de análisis de datos …….....24
Capítulo V: Aspectos administrativos..... 25
5.1. Presupuesto ……..... 25
5.2. Cronograma de actividades..... 25
Referencias……..... 26
Anexos…….....28

Ejemplo de índice de proyecto de tesis cualitativo

Índice…… 2
Capítulo I: Planteamiento del estudio……3
1.1. Planteamiento y formulación del problema……..3
1.1.1. Planteamiento del problema……..3
1.1.2. Formulación del problema…… 5
1.2. Determinación de los objetivos.....6
1.2.1. Objetivo general..... 6
1.2.2. Objetivos específicos…….....6
1.3. Justificación e importancia del estudio…….....6
1.3.1. Justificación teórica……..... 6
1.3.2. Justificación metodológica…….....7
1.3.3. Justificación social……..... 7
1.4. Limitaciones de la presente investigación…….....7
Capítulo II: Marco teórico..... 8
2.1. Antecedentes del problema……..... 8
2.1.1. Internacionales..... 8
2.1.2. Nacionales..... 10
2.2. Bases teóricas ……..... 12
2.2.1. Desarrollo histórico……..... 12
2.2.2. Fundamentación teórica……..... 14
2.2.3. Marco conceptual……..... 15
2.3. Definición de términos básicos ……... 16
Capítulo III
Supuestos de investigación y categorías ……..... 17
3.1. Supuestos de investigación..... 17
3.1.1. Supuesto general ……..... 17
3.1.2. Supuestos específicos ……..... 17
3.2. Definición conceptual de categorías.....…… 18
3.2.1. Categoría 1.....…….. 18
3.2.2. Categoría 2.....……... 18
3.3. Matriz de categorización .....…… 19
Capítulo IV: Metodología del estudio …… 20
4.1. Enfoque, tipo y alcance de investigación.....…… 20

4.1.1. Enfoque ……..……..…….....20
4.1.2. Tipo y alcance…….20
4.2. Diseño de la investigación ……..... 21
4.3. Población y muestra……....……21
4.3.1. Población…….....……... 21
4.3.2. Muestra …….....22
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos …….....22
4.4.1. Técnicas e instrumentos..…….....……... 23
4.4.2. Validez y confiabilidad…….....23
4.4.3. Procedimiento de recolección de datos……..…….....23
4.5. Técnicas de análisis de datos …….....24
Capítulo V: Aspectos administrativos..... 25
5.1. Presupuesto ……..... 25
5.2. Cronograma de actividades..... 25
Referencias……..... 26
Anexos…….....28

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

En el primer capítulo, es fundamental incluir un planteamiento claro y detallado del problema de investigación, que no solo permita al lector comprender la naturaleza y relevancia del estudio, sino que también exponga de manera explícita los intereses y objetivos del investigador. Este apartado debe contextualizar el problema dentro del campo de estudio, identificando las brechas existentes en el conocimiento y justificando la importancia de abordar la cuestión planteada. Asimismo, debe ofrecer una visión general de la investigación, destacando su pertinencia y el impacto potencial que podría tener en la práctica o teoría relacionada.

Planteamiento y formulación del problema

Planteamiento del problema

Para elaborar un planteamiento del problema utilizando la técnica del embudo, se debe comenzar describiendo el problema en un contexto global, destacando su relevancia a nivel mundial y cómo afecta a diferentes regiones o países. Luego, se debe dirigir el enfoque hacia un contexto más específico, abordando cómo el problema se manifiesta en la región (por ejemplo, América Latina) y cómo se ha tratado en este contexto. A continuación, es necesario centrar el análisis en el ámbito nacional, explicando cómo el problema impacta en Perú, citando estudios o ejemplos relevantes. Asimismo, se debe enfocar el problema en el contexto local, como un distrito o ciudad específica, y justificar la importancia de la investigación en ese lugar particular, destacando la necesidad de evaluar soluciones o estrategias locales para abordar el problema identificado. Por último, es fundamental que se declaren las brechas de conocimiento y de qué manera la investigación cubrirá esos vacíos.

Ejemplo abreviado

La inteligencia artificial (IA) ha sido reconocida como una de las tecnologías más transformadoras del siglo XXI, con aplicaciones que abarcan múltiples sectores y que tienen un profundo impacto en la educación a nivel global. La capacidad de la IA para personalizar el aprendizaje, automatizar procesos administrativos y apoyar la toma de decisiones en el ámbito educativo ha sido ampliamente documentada en contextos internacionales, especialmente en países desarrollados como Estados Unidos, China y el Reino Unido (Zawacki-Richter et al., 2019). No obstante, el rápido crecimiento de esta tecnología también ha planteado desafíos significativos, entre los cuales destacan las preocupaciones éticas sobre el uso de datos, la equidad en el acceso a la tecnología, y la preparación de los docentes para adaptarse a estos nuevos entornos de enseñanza (Brynjolfsson y McAfee, 2017).

En América Latina, el avance de la IA en la educación superior ha sido más lento y enfrenta obstáculos importantes. A pesar de que países como Brasil y México han iniciado esfuerzos para integrar la IA en sus sistemas educativos, la región en su conjunto enfrenta limitaciones en infraestructura tecnológica, falta de políticas públicas efectivas y una escasez de formación especializada para los docentes (Cobo et al., 2020). Estas condiciones han generado una brecha considerable entre las capacidades tecnológicas de las universidades de América Latina y las de los países desarrollados, lo que ha impactado negativamente en la calidad educativa y en la competitividad de la región en el contexto global (OECD, 2022). Además, existen pocos estudios empíricos

que examinen de manera exhaustiva cómo se está implementando la IA en las instituciones educativas de la región y qué resultados se han obtenido hasta la fecha.

En Perú, la situación es aún más incipiente. Aunque algunas universidades han comenzado a experimentar con la IA en la gestión académica y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la adopción de estas tecnologías se ha limitado a proyectos piloto de pequeña escala, con poca articulación a nivel nacional. El Ministerio de Educación del Perú ha señalado la falta de infraestructura tecnológica y la escasez de personal capacitado en IA como los principales desafíos para la implementación de esta tecnología en el sistema educativo del país (MINEDU, 2023). A pesar de la existencia de investigaciones que exploran el potencial de la IA en el ámbito educativo, la mayoría se enfoca en aspectos teóricos o en estudios de caso aislados, sin una evaluación sistemática del impacto de la IA en los procesos de formación académica en el nivel superior.

Un vacío significativo en la literatura es la falta de estudios empíricos que analicen cómo la IA está siendo utilizada en el contexto específico de las universidades peruanas, y cómo estas tecnologías están afectando los procesos de enseñanza-aprendizaje y la gestión académica. Este vacío de conocimiento se amplía al considerar que no se han evaluado de manera exhaustiva las experiencias de los docentes y estudiantes en la implementación de IA, ni se ha explorado cómo esta tecnología está impactando en la calidad de la investigación académica, particularmente en los programas de doctorado. Si bien en otros contextos se ha documentado cómo la IA puede transformar la investigación académica a través del análisis de grandes volúmenes de datos y la automatización de procesos complejos, en Perú no se ha investigado cómo estas herramientas están siendo aprovechadas por los investigadores locales y qué barreras enfrentan para su adopción.

Esta investigación se propone abordar estos vacíos de conocimiento a través de un análisis empírico exhaustivo de la implementación de la inteligencia artificial en la educación superior en Perú. En primer lugar, evaluará cómo la IA está siendo utilizada en las universidades peruanas y qué impacto está teniendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la gestión académica. Esto incluirá un análisis de las percepciones y experiencias de los docentes y estudiantes en la adopción de estas tecnologías, identificando las principales barreras y oportunidades. En segundo lugar, la investigación explorará cómo la IA está siendo utilizada en los programas de doctorado en Perú y cómo está impactando en la producción científica y en la formación de nuevos investigadores. Este análisis permitirá identificar las brechas de habilidades y competencias que deben ser cubiertas para una integración efectiva de la IA en la investigación académica. Finalmente, esta investigación contribuirá a la formulación de políticas educativas que promuevan la adopción de la IA de manera equitativa y sostenible en el sistema educativo peruano, proporcionando recomendaciones basadas en evidencia empírica que orienten tanto a las instituciones educativas como a los responsables de la formulación de políticas en la adopción de estas tecnologías.

Formulación del problema

La pregunta de investigación es una declaración interrogativa que orienta el proceso investigativo. Ayuda a establecer los objetivos y a determinar el alcance del estudio.

Las preguntas de investigación pueden ser completamente novedosas o pueden surgir a partir de investigaciones anteriores, pero deben ser planteadas en un nuevo contexto.

Estas interrogantes poseen las siguientes características distintivas:

- No tienen una respuesta clara antes de que se realice la investigación.
- Su resolución se logra a través del proceso investigativo.
- Reflejan la información que se busca explorar.
- Son formuladas de manera precisa y sin ambigüedades.
- Guardan una estrecha relación con el tema de estudio.
- Se expresan en tiempo presente.
- Carecen de juicios de valor o sesgos.

Cada investigación debe incluir una pregunta general y al menos dos preguntas específicas. Las preguntas específicas se encuentran subordinadas a la pregunta general y pueden organizarse según dos criterios:

- ***Jerárquicamente:*** Las preguntas específicas se organizan en una estructura de subordinación bajo la pregunta general. Esto significa que cada pregunta específica se relaciona directamente con la pregunta general y contribuye con su comprensión o respuesta.
- ***Por dimensiones o subcategorías***: Las preguntas específicas se organizan según diferentes aspectos o características relacionadas con las variables/categorías abordadas en la pregunta general. Para efectos de la tesis, **se recomienda esta forma de subdivisión, dado que permite una mejor evaluación de resultados.**

Pregunta general

La pregunta general de investigación debe centrarse en un aspecto específico del problema que se desea investigar para evitar la ambigüedad.

Al redactarla, debe guardar consistencia con el título de la investigación. Comienza con un adverbio interrogativo que se encuentra en línea con el alcance de la investigación y la delimitación del problema planteado con anterioridad: espacial y temporal.

Ejemplo

¿Cuáles son las percepciones y experiencias de los responsables de la gestión de áreas verdes en el distrito de Miraflores respecto al uso del control biológico de plagas como una estrategia eco-amigable (2022)?

PROBLEMAS EN TESIS CUANTITATIVAS

Para plantear un problema en una investigación cuantitativa, es esencial formular interrogantes precisas que aborden relaciones entre variables de manera específica. Estas interrogantes deben centrarse en medir, comparar o evaluar fenómenos, con el objetivo de identificar patrones, diferencias o impactos en una población determinada. Es clave definir claramente las variables, así como la relación entre ellas. Además, se debe especificar la población, el lugar y el período de tiempo en que se realizará el estudio, garantizando que las interrogantes sean claras, directas y medibles. Esto permitirá un análisis estadístico riguroso que respalde la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Por un lado, existen preguntas descriptivas, las cuales buscan obtener información sobre variables específicas que son asociadas con una cantidad a la variable:

¿Cuántos ciudadanos peruanos deciden dejar el país para buscar mejores oportunidades?

Existen también preguntas comparativas, que, sobre la base de variables confiables, comparar dos o más grupos, como, por ejemplo, la siguiente:

¿Cuál es la diferencia entre los factores que motivan a los estudiantes de Institutos Superiores Tecnológicos del distrito de San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima para cambiarse a una universidad privada (2022)?

Finalmente, tenemos las preguntas relacionales, que explican una relación causal o asociación correlacional entre dos o más variables, como, por ejemplo, la siguiente:

¿Cuál es nivel de correlación entre el aumento del número de ingresantes a las universidades de Lima Metropolitana y el incremento del nivel de ingreso familiar?

Ejemplos de preguntas de investigación cuantitativas

- ¿Cuál es la relación entre uso de tecnologías educativas y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024?
- ¿Qué impacto tiene una intervención dietética específica en la reducción del índice de masa corporal (IMC) en adultos con obesidad en Lima en el año 2023?
- ¿Cómo afecta la frecuencia de publicaciones en redes sociales al nivel de engagement de los seguidores en pequeñas empresas en Perú durante el 2024?
- ¿Qué diferencia existe entre los niveles de ansiedad entre hombres y mujeres universitarios durante periodos de exámenes en universidades de Lima en el año 2023?
- ¿Cómo influye el acceso al microcrédito en el crecimiento económico de pequeñas y medianas empresas en Huánuco en el año 2024?
- ¿Cuál es la relación entre el nivel de educación y la participación política en jóvenes adultos en Lima en el año 2023?

PROBLEMAS EN TESIS CUALITATIVAS

Para plantear un problema en una investigación cualitativa, es fundamental formular interrogantes que aborden amplias áreas de estudio, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes contextos. Estas interrogantes deben enfocarse en explorar, descubrir o explicar fenómenos, con el objetivo de generar ideas que permitan comprender cómo un problema es percibido por una población objetivo dentro de su contexto y ambiente natural. Es esencial que las interrogantes estén diseñadas para profundizar en las perspectivas, opiniones y experiencias de los participantes, lo que facilitará un análisis detallado de sus vivencias y percepciones en relación con el tema de estudio.

Ejemplo de problemas de investigación cualitativas

- ¿Cómo perciben los docentes universitarios los desafíos y oportunidades de la enseñanza en línea durante la pandemia de COVID-19 en Lima en 2020?

- ¿Cuáles son las experiencias y percepciones de los pacientes con enfermedades crónicas sobre la telemedicina en clínicas privadas de Arequipa en 2024?
- ¿Cómo construyen su identidad cultural los jóvenes migrantes en Lima, Perú, durante su proceso de adaptación social en 2024?
- ¿Qué significados atribuyen los adolescentes en situación de calle a sus experiencias de vida en el centro de Lima en el año 2023?
- ¿Cómo se transmiten y transforman las prácticas culturales ancestrales en la comunidad indígena de los Shipibo-Konibo en Ucayali en 2024?
- ¿De qué manera participan las redes sociales en la construcción de la opinión pública sobre temas políticos en jóvenes universitarios de Lima en 2023?

Preguntas específicas

Como se indicó previamente, las preguntas de investigación específicas se pueden plantear según las variables/categorías y sus dimensiones/subcategorías. Se redactan considerando un adverbio interrogativo, la dimensión/subcategoría, y la delimitación poblacional, espacial y temporal.

Ejemplo

Si la pregunta general de una investigación **cuantitativa** es "¿Cuál es la relación entre uso de tecnologías educativas y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024?", las preguntas específicas podrían ser así:

- ¿Cuál es el nivel de uso de tecnologías educativas de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024?
- ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024?
- ¿Qué relación existe entre el nivel de *frecuencia de uso de tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024?
- ¿Qué relación existe entre el nivel de *accesibilidad a tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024?
- ¿Qué relación existe entre el nivel de *competencia docente en tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024?
- ¿Qué relación existe entre el nivel de *interactividad y participación fomentadas por las tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana en el año 2024?

Ahora bien, si la pregunta general de una investigación **cualitativa** es "¿Cuáles son las experiencias y percepciones de los pacientes con enfermedades crónicas sobre la telemedicina en clínicas privadas de Arequipa en 2024?", las preguntas específicas podrían ser así:

- ¿Cómo describen los pacientes con enfermedades crónicas su experiencia de atención médica a través de telemedicina en clínicas privadas de Arequipa en 2024?

- ¿Qué percepciones tienen los pacientes con enfermedades crónicas sobre la efectividad de la telemedicina en comparación con la atención presencial en clínicas privadas de Arequipa?
- ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas que identifican los pacientes con enfermedades crónicas respecto al uso de telemedicina en su tratamiento en Arequipa durante el año 2024?
- ¿Cómo funciona la telemedicina en la relación paciente-médico según las percepciones de los pacientes con enfermedades crónicas en clínicas privadas de Arequipa en 2024?

NOTA: La cantidad de preguntas específicas dependerá de la forma en que se subdividan teóricamente las variables en dimensiones para el caso de investigaciones cuantitativas, y las categorías en subcategorías para el caso de investigaciones cualitativas.

PROBLEMAS EN TESIS MIXTAS (SOLO PARA DOCTORADOS)

En una investigación mixta, la formulación de preguntas de investigación debe reflejar tanto los objetivos cuantitativos como los cualitativos del estudio. Las preguntas de investigación deben estar alineadas con las dos metodologías, y es fundamental que se integren de manera coherente para responder al problema general de la investigación. Por lo tanto, la formulación de preguntas debe incluir tanto preguntas específicas que guíen la parte cuantitativa como preguntas que orienten la parte cualitativa.

Pregunta general integrada

La pregunta general debe enmarcar el problema de investigación desde una perspectiva integral, abordando tanto el aspecto cuantitativo como el cualitativo.

Ejemplo

¿Cómo influye el uso de tecnologías educativas en el rendimiento académico y en las percepciones de los estudiantes y docentes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas secundarias?

Preguntas específicas cuantitativas

Estas preguntas guían la parte del estudio que busca medir variables, identificar relaciones o hacer generalizaciones basadas en datos numéricos. Suelen centrarse en aspectos concretos y medibles del fenómeno.

Ejemplos

- ¿Cuál es la relación entre la frecuencia de uso de tecnologías educativas y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria?
- ¿En qué medida influye el acceso a plataformas educativas digitales en las calificaciones de los estudiantes en matemáticas y ciencias?
- ¿Existe una diferencia significativa en el rendimiento académico entre los estudiantes que utilizan aplicaciones educativas y los que no las utilizan?

Preguntas específicas cualitativas

Estas preguntas guían la parte cualitativa del estudio, explorando las experiencias, percepciones y significados que los participantes atribuyen al fenómeno en estudio. Se centran en la profundidad y el contexto.

Ejemplos

- ¿Cómo perciben los estudiantes el uso de tecnologías educativas en su aprendizaje diario?
- ¿Qué desafíos y oportunidades experimentan los docentes al integrar tecnologías educativas en sus clases?
- ¿De qué manera las experiencias de los estudiantes con el uso de plataformas digitales se vinculan con su motivación y participación en el aula?

Ejemplo completo de formulación del problema de un estudio mixto

Pregunta general integrada

¿Cómo influye el uso de tecnologías educativas en el rendimiento académico y en las percepciones de estudiantes y docentes en el contexto de la educación secundaria?

Preguntas específicas cuantitativas

- ¿Existe una relación significativa entre el uso de tecnologías educativas y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria?
- ¿En qué medida la frecuencia de uso de tecnologías educativas influye en el rendimiento académico en asignaturas como matemáticas y ciencias?
- ¿Existe una diferencia significativa en el rendimiento académico entre estudiantes que utilizan tecnologías educativas y aquellos que no las utilizan?

Preguntas específicas cualitativas

- ¿Cómo describen los estudiantes su experiencia con el uso de tecnologías educativas en el aula?
- ¿Qué percepciones tienen los docentes sobre el impacto de las tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
- ¿Qué factores consideran los estudiantes como beneficiosos o desafiantes al usar tecnologías educativas en su aprendizaje?

Determinación de los objetivos

Los objetivos de investigación se redactan como enunciados claros y precisos donde describimos la finalidad de nuestra investigación, lo que queremos lograr o conseguir con nuestro estudio. Los objetivos ayudarán a dar respuesta al problema planteado, tanto a la pregunta general como a las específicas. Para su redacción se utilizan los verbos alineados según el alcance del estudio elegido, evitando utilizar adjetivos calificativos que direccionen los resultados.

Objetivo general

El objetivo general es el que resume la idea central y finalidad del trabajo de investigación. Presenta un enfoque más amplio de la problemática y debe incluir el problema general que se desarrollará en el estudio.

La estructura del objetivo general incluye un verbo en infinitivo, la(s) variable(s) de interés, junto con la delimitación poblacional, espacial y temporal, y debe derivar gramaticalmente de la pregunta general.

Ejemplo

Si la pregunta general de una investigación **cuantitativa** es "¿Cuál es la relación entre uso de tecnologías educativas y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024?", el objetivo general podría ser así:

⇒ Determinar la relación entre uso de tecnologías educativas y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024

Ahora bien, si la pregunta general de una investigación **cualitativa** es "¿Cuáles son las experiencias y percepciones de los pacientes con enfermedades crónicas sobre la telemedicina en clínicas privadas de Arequipa en 2024?", el objetivo general podría ser así:

⇒ Analizar las experiencias y percepciones de los pacientes con enfermedades crónicas sobre la telemedicina en clínicas privadas de Arequipa en 2024

Objetivos específicos

Los objetivos específicos describen los procesos necesarios para lograr la investigación. Limitan lo que se desea investigar y precisa el alcance de la investigación a partir de los logros parciales que contribuirán con el objetivo general. Asimismo, debe derivar gramaticalmente de las preguntas específicas.

Ejemplo

Si el objetivo general de una investigación **cuantitativa** es "Determinar la relación entre el uso de tecnologías educativas y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024", los objetivos específicos podrían ser así:

- Identificar el nivel de uso de tecnologías educativas de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024
- Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024
- Determinar la relación que existe entre el nivel de *frecuencia de uso de tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024

- Determinar la relación que existe entre el nivel de *accesibilidad a tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024
- Determinar la relación que existe entre el nivel de *competencia docente en tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024
- Determinar la relación que existe entre el nivel de *interactividad y participación fomentadas por las tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana en el año 2024

Ahora bien, si el objetivo general de una investigación **cualitativa** es "Analizar las experiencias y percepciones de los pacientes con enfermedades crónicas sobre la telemedicina en clínicas privadas de Arequipa en 2024", los objetivos específicos podrían ser así:

- Describir las experiencias de los pacientes con enfermedades crónicas en su atención médica a través de telemedicina en clínicas privadas de Arequipa en 2024

- Explorar las percepciones de los pacientes con enfermedades crónicas sobre la efectividad de la telemedicina en comparación con la atención presencial en clínicas privadas de Arequipa

- Identificar las principales ventajas y desventajas del uso de telemedicina en el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas en Arequipa durante el año 2024

- Analizar el funcionamiento de la telemedicina en la relación paciente-médico desde la perspectiva de los pacientes con enfermedades crónicas en clínicas privadas de Arequipa en 2024

OBJETIVOS EN INVESTIGACIONES MIXTAS (SOLO PARA DOCTORADOS)

Así como en el caso de la formulación del problema, los objetivos de una investigación mixta deben ser desdoblados en un objetivo general integrado, así como en objetivos específicos cuantitativos y cualitativos.

Ejemplo

Objetivo general integrado

- Determinar cómo influye el uso de tecnologías educativas en el rendimiento académico y en las percepciones de los estudiantes y docentes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la educación secundaria

Objetivos específicos cuantitativos

- Analizar la relación entre la frecuencia de uso de tecnologías educativas y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria
- Evaluar en qué medida el acceso a plataformas educativas digitales influye en las calificaciones de los estudiantes en asignaturas como matemáticas y ciencias

- Comparar el rendimiento académico entre estudiantes que utilizan aplicaciones educativas y aquellos que no las utilizan, para determinar si existe una diferencia significativa

Objetivos específicos cualitativos

- Describir las percepciones de los estudiantes sobre el uso de tecnologías educativas en su aprendizaje diario
- Explorar los desafíos y oportunidades que experimentan los docentes al integrar tecnologías educativas en sus clases
- Comprender de qué manera las experiencias de los estudiantes con el uso de plataformas digitales afectan su motivación y participación en el aula

Justificación e importancia del estudio

Para justificar una investigación de manera efectiva, es fundamental abordar tres tipos de justificación: teórica, metodológica y social.

En primer lugar, la justificación teórica debe subrayar la contribución del estudio al avance del conocimiento en el área de estudio. Es importante argumentar cómo la investigación enriquecerá el marco teórico existente, aportará nuevas perspectivas o teorías, y llenará vacíos en el conocimiento actual. Se debe destacar la relevancia del estudio en términos de fortalecer el corpus teórico y proporcionar una base sólida para futuras investigaciones. La capacidad del estudio para generar nuevas ideas y teorías debe ser enfatizada, y asegurar su importancia académica.

En segundo lugar, la justificación metodológica debe enfocarse en cómo la elección del método de investigación contribuirá a la innovación y rigor en el campo de estudio. Es necesario justificar por qué la metodología seleccionada es la más adecuada para abordar el problema de investigación y cómo puede aportar enfoques innovadores o mejorar métodos ya existentes. Además, se debe destacar cómo esta metodología podría ser replicada o adaptada en futuras investigaciones, aportando así al desarrollo metodológico en la disciplina.

Finalmente, la justificación social debe enfocarse en explicar la relevancia del estudio para la sociedad. Es necesario argumentar por qué el estudio impacta de manera crítica en la calidad de vida de la población seleccionada. Esto implica demostrar cómo la investigación aborda problemas sociales significativos y de qué manera los resultados pueden beneficiar directamente a la comunidad. El impacto en el bienestar, la equidad y otros aspectos sociales debe ser claramente delineado para subrayar la importancia social del estudio.

Ejemplo

La presente investigación se enfocará en el uso de control biológico en áreas verdes públicas, teniendo como importancia contribuir con generar información científica que aborde de manera específica el tema en estudio. Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú - SENASA señala que la aplicación del método de control biológico permite que no se genere resistencia por parte de las plagas. También, refiere que cuando el agente controlador se logra instalar en campo se puede lograr que el control perdure mayor tiempo, lo cual contribuye con disminuir el presupuesto de

inversión, sin dejar de lado que con este método se evita contaminar el ambiente, lo cual si se produce cuando se hace uso de plaguicidas sintéticos.

Justificación teórica

La justificación teórica de esta investigación radica en la necesidad de ampliar el cuerpo de conocimiento existente sobre el uso del control biológico en la gestión de áreas verdes públicas. Aunque el control biológico ha sido ampliamente estudiado en el contexto agrícola, su aplicación en entornos urbanos, especialmente en áreas verdes públicas, es un tema que requiere mayor exploración. Esta investigación buscará contribuir con el avance del conocimiento en esta área específica al proporcionar una comprensión más profunda de los mecanismos y efectos del control biológico en el control de plagas urbanas. Además, la investigación enriquecerá el marco teórico existente al integrar los hallazgos con estudios previos, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la sostenibilidad y eficiencia del control biológico en comparación con el uso de plaguicidas sintéticos.

Justificación metodológica

Desde un punto de vista metodológico, esta investigación se justifica por su enfoque en la aplicación y evaluación de métodos de control biológico en áreas verdes urbanas, un ámbito en el cual la metodología aplicada puede aportar enfoques innovadores. Se utilizará un enfoque cualitativo, complementado con datos cuantitativos, para evaluar la efectividad y sostenibilidad del control biológico en comparación con métodos tradicionales. Este enfoque metodológico no solo permitirá un análisis riguroso de la implementación del control biológico, sino que también podrá ser replicado o adaptado en futuras investigaciones en diferentes contextos urbanos. La elección de esta metodología responde a la necesidad de desarrollar métodos de investigación que puedan captar la complejidad y dinamismo de los ecosistemas urbanos.

Justificación social

La justificación social de esta investigación está vinculada con su potencial impacto en la calidad de vida de la población. Al centrarse en el control biológico, un método que evita la contaminación ambiental y reduce la exposición de la comunidad a plaguicidas sintéticos, esta investigación tiene el potencial de contribuir significativamente a la salud pública y al bienestar ambiental. Además, al demostrar que el control biológico puede ser una alternativa efectiva y sostenible en la gestión de áreas verdes, se pueden promover políticas públicas y prácticas que prioricen el bienestar de la comunidad y la preservación del medio ambiente, alineándose con las demandas de una gestión urbana más responsable y ecológica.

Limitaciones de la presente investigación

Las limitaciones de la investigación se refieren a las restricciones, deficiencias o condiciones que pueden afectar la validez, la aplicabilidad y la interpretación de los resultados de un estudio o investigación. Estas limitaciones pueden ser inherentes a la metodología, los recursos, el alcance, el diseño y otros aspectos de la investigación. Algunos ejemplos comunes de limitaciones de la investigación incluyen:

- **Limitaciones de muestra:** Pueden surgir cuando la muestra utilizada en la investigación no es representativa de la población en estudio o es demasiado pequeña para generalizar los resultados.

- **Limitaciones temporales:** Están relacionadas con la duración del estudio y pueden afectar la generalización de los hallazgos a diferentes períodos de tiempo.

- **Limitaciones de recursos:** Incluyen restricciones financieras, de tiempo o de acceso a datos y pueden limitar la capacidad para llevar a cabo una investigación exhaustiva.

- **Limitaciones de datos:** Se refieren a problemas de calidad, integridad o disponibilidad de los datos utilizados en el estudio.

- **Limitaciones de diseño:** Pueden surgir cuando la metodología de investigación no es la más adecuada para responder a las preguntas de investigación, lo que puede conducir a sesgos o resultados limitados.

- **Limitaciones de sesgo:** Incluyen factores que pueden influir en la objetividad de los resultados, como sesgos de selección, sesgos de respuesta o sesgos de medición.

- **Limitaciones de generalización:** Pueden deberse a la especificidad de la población estudiada, lo que limita la aplicabilidad de los resultados a otros contextos o poblaciones.

- **Limitaciones éticas:** Incluyen restricciones relacionadas con el cumplimiento de estándares éticos en la investigación, como el consentimiento informado y la privacidad de los participantes.

Ejemplo

Una de las principales limitaciones es que existe muy limitada información bibliográfica nacional donde se desarrolle de manera específica el tema de control biológico de plagas en áreas verdes urbanas. Asimismo, no se ha conseguido normativa peruana que enfoque de manera clara este tipo de actividad en espacios urbanos.

Otra limitante reportada es la dificultad para conseguir proveedores que comercialicen algunos especímenes usados como controladores biológicos. Si bien esta actividad es conocida y aplicada desde hace varios años en la actividad agrícola, no es muy difundida para el tratamiento de áreas verdes urbanas. Por ello, muchas de las empresas que producen y comercializan este tipo de controladores se encuentran al interior del país, lo cual en ocasiones produce ciertas barreras logísticas para obtener los productos. Esta situación se vio acentuada durante la pandemia de COVID19.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico que sustenta la investigación. Este apartado abarca los antecedentes del problema, tanto a nivel nacional como internacional, proporcionando una visión comparativa que contextualiza la investigación dentro de su campo. Además, se exponen los fundamentos teóricos que servirán de base para el análisis, así como la definición de los términos clave que orientarán el desarrollo del estudio. Este capítulo ofrecerá una revisión exhaustiva de la literatura relevante, sino también establecer las conexiones teóricas necesarias para fundamentar los objetivos y la metodología de la investigación.

Antecedentes del problema

Los antecedentes del problema recopilan las investigaciones previas relacionadas con el tema en cuestión. Esta documentación de estudios previos debe cumplir con ciertos criterios para ser consideradas relevantes y útiles para el trabajo en desarrollo.

En primer lugar, estas investigaciones deben ser recientes, con un margen de los últimos cinco años desde el año en el que se realiza la investigación, y pueden ser rastreadas en fuentes confiables como BIREME (Literatura latinoamericana y del Caribe), MEDLINE, Scopus, Web of Science, Cochrane library, SCIELO, Repositorio Alicia, y repositorios universitarios, entre otros. **Los antecedentes pueden ser tesis y/o artículos científicos.**

Luego de haber elegido las investigaciones que son más relevantes como antecedentes de su investigación, se debe presentar cada una con un resumen crítico de hasta dos párrafos para cada uno.

El primer párrafo debe incluir información sobre el autor, año, país (en caso de antecedentes internacionales), objetivo general de investigación, metodología (enfoque, alcance y diseño, población, técnicas e instrumentos de recolección de datos), resultados y conclusiones.

El segundo párrafo de cada antecedente debe enfocarse en establecer la relación entre el antecedente y el tema de estudio en curso, destacando las similitudes o diferencias clave que contribuyen con la investigación actual.

Los antecedentes se deben clasificar según lo siguiente:

Antecedentes internacionales

Se deben identificar cinco (05) antecedentes internacionales relevantes para el trabajo de investigación. Estos deben presentarse desde el más reciente hasta el más antiguo.

Para ser considerados como internacionales, se deben examinar estudios previos publicados a nivel mundial, excluyendo aquellos realizados en Perú.

Ejemplo

García-Pérez y López-Martínez (2019) realizaron, en España, un estudio cuyo objetivo fue evaluar la efectividad del control biológico en la reducción de plagas en áreas verdes

urbanas de Madrid. La metodología empleada fue de enfoque mixto con un alcance exploratorio-descriptivo. Se utilizó un diseño no experimental, aplicando encuestas a 100 gestores de áreas verdes y observaciones directas en 10 parques urbanos. Las técnicas de recolección de datos incluyeron encuestas estructuradas y fichas de observación para documentar la presencia de plagas antes y después de la implementación del control biológico. Los resultados indicaron una reducción significativa en las poblaciones de plagas, y los gestores reportaron una alta satisfacción con la implementación del método. Las conclusiones destacaron que el control biológico no solo es efectivo, sino que también es una alternativa sostenible frente al uso de plaguicidas sintéticos.

Este antecedente se relaciona directamente con la investigación en curso sobre el uso de control biológico en áreas verdes públicas en Perú, ya que ambos estudios comparten el enfoque en la evaluación de la efectividad del control biológico en entornos urbanos. Mientras que el estudio de García-Pérez y López-Martínez se centró en el contexto de Madrid, la investigación actual buscará analizar un escenario similar en Lima, Perú. Las diferencias contextuales y las particularidades ambientales entre España y Perú ofrecen una oportunidad para comparar y contrastar los resultados, lo que podría enriquecer la comprensión del control biológico en distintos ambientes urbanos. Además, este antecedente refuerza la relevancia de investigar alternativas sostenibles en la gestión de áreas verdes, una de las premisas clave de la investigación actual.

Antecedentes nacionales

Se deben identificar cinco (05) antecedentes nacionales relevantes para el trabajo de investigación. Para ello, se deben examinar estudios previos realizados con poblaciones exclusivamente de Perú.

Ejemplo

Ramírez y Pérez (2020) realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar la implementación del control biológico en la reducción de plagas en áreas verdes de la ciudad de Arequipa. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo. Se utilizó un diseño no experimental, aplicando encuestas a 50 responsables de áreas verdes y realizando observaciones directas en 5 parques principales de la ciudad. Las técnicas de recolección de datos incluyeron cuestionarios estructurados y registros fotográficos para documentar las condiciones de las áreas verdes antes y después de la implementación del control biológico. Los resultados mostraron una disminución notable en las poblaciones de plagas y una mejora en la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de los parques. Las conclusiones del estudio subrayaron que el control biológico es una estrategia efectiva y económicamente viable para la gestión de plagas en áreas urbanas, y que su uso debería ser promovido en otras ciudades del país.

Este antecedente se relaciona estrechamente con la investigación en curso sobre el uso de control biológico en áreas verdes públicas en Lima, Perú, ya que ambos estudios comparten el enfoque en la evaluación de la efectividad del control biológico en entornos urbanos dentro del contexto peruano. Mientras que el estudio de Ramírez y Pérez se concentró en la ciudad de Arequipa, la investigación actual buscará extender este análisis al contexto de Lima, una ciudad con diferentes características ambientales y sociales. La comparación entre estos estudios permitirá obtener una visión más amplia de la efectividad y sostenibilidad del control biológico en distintas regiones del país, lo que podría influir en el desarrollo de políticas públicas a nivel nacional. Además, este

antecedente refuerza la necesidad de investigar y promover alternativas sostenibles en la gestión de áreas verdes, un tema central en la investigación actual.

Bases teóricas

Las bases teóricas de una investigación pueden estar estructuradas en las siguientes tres partes:

DESARROLLO HISTÓRICO

En esta sección, se explora la evolución del tema de investigación a lo largo del tiempo. Se presenta un recorrido por los antecedentes históricos más relevantes, mostrando cómo el tema ha sido tratado y cómo ha evolucionado hasta llegar a su estado actual. Esto incluye la identificación de hitos clave, cambios en las perspectivas teóricas y metodológicas, y el impacto de estos cambios en la comprensión del tema. El desarrollo histórico ayuda a contextualizar el problema de investigación dentro de una línea temporal, mostrando su relevancia y cómo se ha transformado a lo largo de los años.

Ejemplo abreviado de desarrollo histórico

El uso de tecnologías en la educación ha experimentado una profunda transformación desde mediados del siglo XX, marcada por la evolución de perspectivas teóricas y metodológicas sobre cómo integrar eficazmente estas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En los años 1960 y 1970, los pioneros en la educación, como B.F. Skinner, comenzaron a explorar el potencial de las máquinas de enseñanza, basadas en principios conductistas. Skinner (1954) introdujo el concepto de "enseñanza programada", donde las máquinas ofrecían estímulos y recompensas inmediatas, reforzando el aprendizaje en un formato lineal y controlado. Este enfoque, sin embargo, limitaba la interacción y la creatividad del estudiante, lo que llevó a una adopción cautelosa en los sistemas educativos de la época (Skinner, 1968).

Durante las décadas de 1980 y 1990, la perspectiva sobre el uso de tecnologías en la educación comenzó a cambiar con la introducción de las computadoras personales. Seymour Papert, un discípulo de Piaget, fue un actor clave en esta transformación. Papert (1980) criticó los enfoques conductistas por ser demasiado rígidos y propuso el "constructionismo", una teoría que enfatiza el aprendizaje a través de la construcción activa del conocimiento. Con su trabajo en el lenguaje de programación LOGO, Papert promovió la idea de que las computadoras podían ser herramientas poderosas para que los niños desarrollaran habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, en lugar de ser simples receptores de información.

La llegada de Internet en la década de 1990 revolucionó aún más el panorama educativo. David Jonassen (1995) introdujo el concepto de "tecnologías como herramientas cognitivas", argumentando que las tecnologías debían ser vistas como instrumentos que amplifican las capacidades cognitivas de los estudiantes, permitiéndoles explorar, analizar y construir conocimiento de manera más efectiva. Este enfoque fue un alejamiento significativo de los primeros usos tecnológicos, enfocándose más en la facilitación del aprendizaje activo y colaborativo, en lugar de simplemente automatizar tareas educativas.

En la última década, los avances en dispositivos móviles y aplicaciones educativas han continuado expandiendo las posibilidades del aprendizaje digital. Lev Vygotsky, aunque sus ideas se desarrollaron mucho antes de la era digital, ha sido revitalizado en este contexto por su enfoque en el aprendizaje social y colaborativo. Las plataformas interactivas que permiten la colaboración en tiempo real, como las utilizadas durante la pandemia de COVID-19, están profundamente alineadas con la idea de Vygotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), donde el aprendizaje se maximiza a través de la interacción con otros más capacitados (Vygotsky, 1978). Esto ha llevado a una revalorización de las tecnologías no solo como herramientas individuales, sino como medios para facilitar el aprendizaje social y colaborativo.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La fundamentación teórica es la parte central de las bases teóricas, donde se detallan y explican las teorías y modelos conceptuales que sustentan la investigación. Aquí se identifican las principales teorías que serán utilizadas para analizar e interpretar los datos del estudio. Se exploran los conceptos clave y se establece cómo estos conceptos se relacionan con el problema de investigación. La fundamentación teórica proporciona el marco de referencia necesario para comprender el fenómeno estudiado y orienta el enfoque metodológico de la investigación.

Ejemplo abreviado de fundamentación teórica

A lo largo de las últimas décadas, las teorías educativas han evolucionado significativamente, reflejando cambios en la comprensión de cómo los estudiantes adquieren y construyen conocimiento. Este apartado de fundamentación teórica se organiza en torno a cuatro teorías clave que proporcionan una base para analizar el uso de tecnologías en el aula: la Teoría del Constructivismo de Vygotsky, la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, el Constructionismo de Papert, y la Teoría de la Cognición Distribuida de Hutchins.

Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva única sobre el papel de las tecnologías en la educación. Desde el constructivismo social de Vygotsky, que enfatiza la importancia del entorno social y la interacción en el aprendizaje, hasta el enfoque de Papert en la construcción activa de conocimientos a través de la tecnología, estas teorías no solo ayudan a explicar cómo y por qué las tecnologías educativas pueden mejorar el aprendizaje, sino que también guían el diseño de entornos educativos efectivos.

Al integrar estas diversas perspectivas, esta investigación busca no solo evaluar la efectividad de las tecnologías educativas, sino también comprender los procesos subyacentes que facilitan o inhiben su impacto en el rendimiento académico. La combinación de estas teorías permite abordar el problema de investigación desde múltiples ángulos, proporcionando un marco comprensivo para el análisis y la interpretación de los resultados.

2.2.2.1. Teoría del Constructivismo de Vygotsky

La Teoría del Constructivismo de Lev Vygotsky (1978) sostiene que el aprendizaje es un proceso social y activo, donde los estudiantes construyen nuevos conocimientos sobre la base de su interacción con el entorno y sus experiencias previas. Según Vygotsky, el aprendizaje ocurre de manera más efectiva dentro de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), un concepto central en su teoría que se refiere a la distancia entre lo que un

estudiante puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con la ayuda de otros más capacitados, como profesores o compañeros (Vygotsky, 1978).

En el contexto de las tecnologías educativas, la ZDP adquiere una nueva dimensión. Las herramientas tecnológicas, como plataformas de aprendizaje colaborativo, aplicaciones interactivas y simuladores, pueden actuar como mediadores en el aprendizaje, facilitando la interacción y el intercambio de conocimientos entre los estudiantes. Estas tecnologías permiten crear un entorno donde los estudiantes pueden experimentar, explorar y aprender en colaboración, alineándose con el enfoque constructivista de Vygotsky. El uso de estas herramientas no solo amplía las oportunidades de aprendizaje dentro del aula, sino que también trasciende las barreras geográficas y temporales, posibilitando el aprendizaje en cualquier momento y lugar.

2.2.2.2. Teoría del Aprendizaje Social de Bandura

La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura (1986) enfatiza la importancia del aprendizaje a través de la observación e imitación de modelos. Según Bandura, los individuos aprenden comportamientos, habilidades y actitudes observando a otros, un proceso que él denomina "modelado". Este aprendizaje es especialmente efectivo cuando el modelo observado es percibido como similar al observador o cuando el comportamiento del modelo es reforzado positivamente (Bandura, 1986).

En el ámbito de las tecnologías educativas, las plataformas de aprendizaje que incorporan videos, simulaciones y ejercicios interactivos permiten a los estudiantes observar y practicar habilidades en un entorno controlado y seguro. Por ejemplo, videos tutoriales o demostraciones en línea pueden servir como modelos que los estudiantes pueden observar repetidamente, lo que facilita la internalización de conceptos complejos. Además, las tecnologías que permiten la retroalimentación inmediata y el refuerzo positivo, como los juegos educativos o las pruebas en línea, están directamente alineadas con los principios de la Teoría del Aprendizaje Social, promoviendo un aprendizaje más efectivo y duradero.

2.2.2.3. Teoría del Constructivismo de Seymour Papert

Seymour Papert, influenciado por las ideas de Piaget, desarrolló el concepto de "constructionismo" en su obra "Mindstorms" (1980). Esta teoría amplía el constructivismo al proponer que el aprendizaje ocurre de manera más efectiva cuando los estudiantes están activamente involucrados en la construcción de algo tangible, ya sea un objeto físico, un programa de computadora o cualquier otro producto significativo. Según Papert, las computadoras no deben ser vistas simplemente como máquinas para realizar cálculos o escribir textos, sino como herramientas que permiten a los estudiantes explorar, experimentar y construir conocimientos de manera creativa (Papert, 1980).

En el contexto de la educación moderna, las tecnologías educativas, como los entornos de programación, los laboratorios virtuales y las plataformas de creación de contenido, encarnan perfectamente el espíritu del constructionismo. Estas herramientas permiten a los estudiantes no solo consumir información, sino también crear, experimentar y reflexionar sobre sus propias ideas y proyectos. Este enfoque activa un aprendizaje más profundo y personalizado, donde los estudiantes son protagonistas de su propio proceso educativo.

2.2.2.4. Teoría de la Cognición Distribuida

La Teoría de la Cognición Distribuida, propuesta por Edwin Hutchins (1995), postula que el conocimiento y los procesos cognitivos no residen únicamente en la mente individual, sino que están distribuidos a través de personas, herramientas y entornos. Esta teoría es especialmente relevante en el contexto de las tecnologías educativas, donde las herramientas digitales actúan como extensiones de las capacidades cognitivas de los estudiantes (Hutchins, 1995).

Las plataformas educativas modernas, que permiten la colaboración y el acceso a información en tiempo real, ejemplifican la cognición distribuida. En estos entornos, los estudiantes no solo interactúan con el contenido, sino que también colaboran con otros estudiantes y utilizan herramientas digitales que amplifican su capacidad de resolver problemas y adquirir conocimientos. Este enfoque destaca cómo las tecnologías pueden transformar el aprendizaje en un proceso colectivo e integrado, donde la información y las habilidades se comparten y desarrollan en conjunto.

MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual es una representación estructurada de los conceptos y variables que se investigarán. Se construye a partir de la fundamentación teórica y organiza de manera lógica los elementos que guiarán el estudio. Esta sección muestra cómo los conceptos teóricos seleccionados se interrelacionan y cómo estos conceptos se aplicarán al problema de investigación. El marco conceptual sirve como una guía visual o esquema que dirige la recolección de datos y el análisis, asegurando que la investigación mantenga su enfoque en las preguntas planteadas y en los objetivos del estudio.

Ejemplo abreviado de marco conceptual (variables y dimensiones si es investigación cuantitativa, y categorías y subcategorías si es investigación cualitativa)

En el presente estudio, se han identificado dos variables principales: uso de tecnologías educativas y rendimiento académico. Estas variables se desglosan en dimensiones, todas ellas fundamentadas en la literatura académica relevante. A continuación, se presenta el marco conceptual que guía esta investigación.

2.2.3.1. Definición conceptual de la variable 1: uso de tecnologías educativas

El uso de tecnologías educativas se refiere a la integración de herramientas tecnológicas por parte de estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. Este concepto se fundamenta en la idea de que las tecnologías pueden servir como medios para potenciar las capacidades cognitivas de los estudiantes, facilitar el acceso a información y recursos, y promover un aprendizaje más interactivo y personalizado (Jonassen, 1995; Roblyer y Edwards, 2000).

Dimensiones de la variable 1

- **Definición conceptual de frecuencia de uso**

Esta dimensión se refiere a la frecuencia con la que se utilizan tecnologías como computadoras, tabletas y software educativo durante las clases y para actividades académicas fuera del horario escolar. Un uso frecuente de estas tecnologías puede estar

asociado con un mayor compromiso y participación de los estudiantes, lo que influye positivamente en su proceso de aprendizaje (Warschauer, 2007; Kennedy et al., 2008).

- **Definición conceptual de accesibilidad a tecnologías**

Se refiere al acceso que tienen los estudiantes a dispositivos tecnológicos y a la calidad de la conexión a Internet disponible para acceder a recursos educativos. La accesibilidad es un factor crucial que determinará la equidad en el acceso a oportunidades educativas digitales, ya que la falta de dispositivos o una conexión deficiente puede limitar la participación plena de los estudiantes en el aprendizaje en línea (Selwyn, 2011; Warschauer, 2007).

- **Definición conceptual de capacitación docente**

Esta dimensión evaluará el nivel de preparación de los docentes en el uso de herramientas tecnológicas y sus actitudes hacia la integración de estas tecnologías en la enseñanza. Una formación adecuada y actitudes positivas hacia la tecnología son esenciales para que los docentes puedan innovar en sus métodos pedagógicos y utilizar efectivamente las herramientas digitales en su práctica diaria (Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2010; Tondeur et al., 2008).

- **Definición conceptual de interactividad**

La interactividad se refiere al uso de plataformas y recursos educativos que fomentan la interacción y colaboración entre estudiantes, como foros, wikis, simulaciones y juegos educativos. Estos recursos permiten un aprendizaje más dinámico y participativo, donde los estudiantes pueden involucrarse activamente en su proceso educativo, desarrollando habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas (Dillenbourg, 1999; Gee, 2003).

2.2.3.2. Definición conceptual de la variable 2: rendimiento académico

El rendimiento académico se define como el grado en que los estudiantes logran los objetivos educativos establecidos, medido a través de calificaciones en evaluaciones formales y su desempeño en actividades académicas. A diferencia del uso de tecnologías educativas, el rendimiento académico se concibe como una variable unidimensional que se centra exclusivamente en las calificaciones obtenidas por los estudiantes en pruebas, exámenes y otros tipos de evaluaciones formales (Biggs, 2003). Las calificaciones reflejan el nivel de dominio que los estudiantes han alcanzado en los contenidos curriculares, y son comúnmente utilizadas como el principal indicador de éxito académico (Brookhart, 2010). Aunque otros factores, como la motivación o el desarrollo de habilidades, pueden influir en el rendimiento, en este estudio se considerarán únicamente las calificaciones obtenidas como medida del rendimiento académico.

Definición de términos básicos

Los términos básicos son los significados específicos según los conceptos principales que se asocien con el problema formulado. También se definen conceptos asociados a las variables o dimensiones de estudio que presenten alguna ambigüedad o presenten significados distintos para la investigación. Estos términos básicos permitirán definir el marco referencial general de la investigación.

Estos términos son presentados en orden alfabético y con sus respectivas referencias.

Ejemplo

Control mecánico: La aplicación de este método de control hace uso de la remoción o eliminación manual de los organismos plaga (insectos perjudiciales) y aquellas partes de la planta infectadas o dañadas. En esta técnica también se puede hacer uso de algunas barreras y otros dispositivos que impiden el ingreso de la plaga al cultivo (Falconi, 2013).

Control químico: Por control químico se entiende el uso de cualquier sustancia química que actúa manteniendo la población de insectos o plagas a un nivel 21 muy reducido, de manera que no ejerza algún tipo de daño importante. Dentro de esta técnica de control se emplean diversos productos, siendo los más reconocidos los plaguicidas. Cuando se desarrolla un plan de manejo integrado de plagas se busca que el plaguicida usado sea lo más específico posible y con el menor riesgo de contaminación (Martínez, 2010)

Plaguicida: De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS, 2014) se entiende por plaguicida todo aquel producto que tiene en su composición algún insumo químico o biológico, y que tiene por función controlar o eliminar los diversos tipos de plaga o actuar como regulador para el crecimiento de las especies vegetales.

Plaguicida agrícola: Según el Ministerio de Agricultura y Riego, mediante Decreto Supremo N.º 001-2015-MINAGRI, define plaguicida agrícola a toda aquella sustancia o mezcla de sustancias que tiene por finalidad evitar, eliminar o controlar una determinada plaga que genera daño o algún efecto negativo durante cualquier etapa de la producción de alimentos, insumos agrícolas o productos maderables

CAPÍTULO III. HIPÓTESIS Y VARIABLES / SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN Y CATEGORÍAS

En el tercer capítulo, se presentan las hipótesis y variables, en el caso de investigaciones cuantitativas, o de los supuestos de investigación y categorías, en investigaciones cualitativas. Para tesis que siguen un enfoque mixto (solo doctorados), este capítulo debe integrar ambos elementos, permitiendo que los diferentes métodos se complementen. Las hipótesis cuantitativas deben estar alineadas con las variables que se medirán y analizarán estadísticamente, mientras que los supuestos cualitativos deben guiar la exploración de las percepciones, significados y experiencias.

Hipótesis

Las hipótesis de investigación son afirmaciones que se plantean en un estudio con el propósito de ser probadas o refutadas. Estas proposiciones deben ser verificadas empíricamente a través de la recolección y análisis de datos. Por ello, la formulación de una hipótesis es un paso clave en el proceso de investigación, ya que guía el diseño del estudio y orienta la interpretación de los resultados.

Las hipótesis de investigación deben cumplir con ciertas características:

1. **Claridad y precisión:** Deben formularse de manera que se entienda exactamente cuáles son las variables implicadas y cómo se espera que se relacionen.
2. **Comprobabilidad:** Deben ser verificables mediante observación o experimentación, es decir, deben ser empíricamente comprobables.
3. **Fundamentación teórica:** Deben basarse en el conocimiento existente y en investigaciones previas (antecedentes) que apoyen la afirmación que se plantea.

Por otro lado, existen diferentes tipos de hipótesis en la investigación:

1. **Hipótesis descriptivas:** Predicen el comportamiento de una sola variable en un grupo específico.

Por ejemplo, una hipótesis descriptiva podría ser la siguiente:

⇒ Existe un nivel elevado de estrés laboral en el personal administrativo del Área Comercial de una universidad privada de Lima en 2023.

2. **Hipótesis correlacionales:** Plantean la relación entre dos o más variables sin establecer causalidad.

Por ejemplo, una hipótesis correlacional podría ser la siguiente:

⇒ Existe una relación significativa entre la frecuencia de uso de tecnologías educativas y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en un colegio privado de Arequipa en 2024.

3. **Hipótesis causales:** Proponen una relación causa-efecto entre dos variables.

Por otro lado, una hipótesis causal podría ser la siguiente:

⇒ El aumento en la capacitación docente en el uso de tecnologías educativas causa una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en un colegio privado de Arequipa en 2024.

Para formular una hipótesis de manera efectiva, es necesario identificar claramente las variables involucradas en el estudio y establecer la relación que se espera encontrar entre ellas, si fuera el caso. Es fundamental que esta formulación esté respaldada por un marco teórico sólido, basado en investigaciones previas y teorías relevantes.

La evaluación de las hipótesis se realiza mediante pruebas estadísticas adecuadas, que permiten determinar si se acepta o rechaza la hipótesis de investigación en función de los datos recolectados. Asimismo, la interpretación de estos resultados es esencial para concluir si la hipótesis de investigación es apoyada o no por los datos, lo que a su vez contribuye con la validez del estudio y a la generación de nuevo conocimiento en el área investigada.

Hipótesis general

La hipótesis general guía el diseño de investigación, la identificación de variables, el proceso de recopilación de la información y el análisis de los resultados. Debe ser comprobable, confirmada o refutada. La decisión de utilizar una hipótesis depende del planteamiento del problema, el diseño de la investigación y el alcance de esta.

La redacción de la hipótesis debe guardar relación coherente con la estructura gramatical de la pregunta y el objetivo general.

Ejemplo

Si el objetivo general de una investigación **cuantitativa** es “Determinar la relación entre el uso de tecnologías educativas y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024”, los objetivos específicos podrían ser así:

⇒ Existe relación significativa entre el uso de tecnologías educativas y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024.

Hipótesis específicas

Las hipótesis específicas son las que se derivan de la hipótesis general. Sirven como guía para concretar la hipótesis general. Se centran en aspectos particulares del fenómeno estudiado y son precisas con respecto al diseño de la investigación.

Ejemplo

Si la hipótesis general de una investigación es “Existe relación significativa entre el uso de tecnologías educativas y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024”, las hipótesis específicas podrían ser así:

- H1. Existe una relación significativa entre el nivel de *frecuencia de uso de tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024.
- H2. Existe una relación significativa entre el nivel de *accesibilidad a tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024.
- H3. Existe una relación significativa entre el nivel de *competencia docente en tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana durante el año 2024.
- H4. Existe una relación significativa entre el nivel de *interactividad y participación fomentadas por las tecnologías educativas* y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana en el año 2024.

Operacionalización de variables

El proceso de operacionalización de variables es un procedimiento lógico y sistemático que permite transformar conceptos abstractos en elementos concretos y observables. Este proceso es esencial en la investigación, ya que facilita la medición y análisis de las variables involucradas en el estudio.

En el caso de hipótesis correlaciones, la operacionalización de variables se realiza en función de variables a las que se denomina variable 1 (v1) y variable 2 (v2), o la cantidad de variables que se quiera relacionar.

Solo en el caso de hipótesis causales, la operacionalización de variables se realiza en función de variables independientes y dependientes. Estas se definen de la siguiente manera:

Variable independiente (v1)

La variable independiente es el factor o condición que el investigador manipula o controla para observar su efecto sobre otra variable. Es la causa o el estímulo en un experimento, y se presume que influye directamente en la variable dependiente. En otras palabras, es la variable que se cambia para ver qué efecto tiene sobre la variable dependiente.

Variable dependiente (v2)

La variable dependiente es el resultado o la respuesta que se mide en un estudio para determinar el efecto de la variable independiente. Es la consecuencia o el efecto en un experimento y su valor depende de las modificaciones hechas a la variable independiente. La variable dependiente es lo que se está tratando de medir o predecir en la investigación.

Por ejemplo, si la hipótesis general es “Durante el segundo semestre del año 2024, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en las empresas tecnológicas de Lima causará un aumento en la satisfacción laboral de los empleados”, las variables serían las siguientes:

Variable independiente (v1): Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales

Variable dependiente (v2): Satisfacción laboral de los empleados

Matriz de operacionalización de variables

La matriz de operacionalización de variables es un instrumento para realizar el proceso metodológico de operacionalización. Es la guía para el diseño y la elaboración de los instrumentos de medición con los que el investigador tratará las variables en la realidad. Se elabora siguiendo el proceso lógico explicado anteriormente, además de determinar a partir de los indicadores, los ítems e instrumentos que serán utilizados como fuente de información para la recolección de información.

Ejemplo abreviado

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de valoración	Instrumentos
V1. Horas de Estudio	Cantidad de tiempo que los estudiantes dedican al estudio fuera del horario escolar	Número total de horas dedicadas al estudio durante una semana	Duración diaria	Horas por día	Horas (de 0 a 24 por día)	Registro de horas de estudio (diario o semanal)
			Distribución del tiempo de estudio	Horas por semana		
V2. Rendimiento Académico	Nivel de desempeño académico de los estudiantes medido a través de calificaciones obtenidas en evaluaciones	Promedio de calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas	Calificaciones en exámenes, trabajos, proyectos	Promedio de calificaciones por asignatura	Escala de 0 a 20	Registros de calificaciones

Supuesto de investigación

Para el caso de investigaciones cualitativas, no se plantean hipótesis, sino supuestos de investigación. Estos son afirmaciones que el investigador considera verdaderas o válidas, basadas en observaciones preliminares o conocimientos teóricos. A diferencia de una hipótesis, que se somete a prueba directa, un supuesto generalmente se asume como base para la investigación **y no se prueba de manera explícita, sino que es tomado como un punto de partida que podría ser modificado producto de la lógica holística de la investigación cualitativa**.

Supuesto general

Un supuesto general es una afirmación amplia y fundamental que el investigador asume como verdadera al comenzar su estudio. Este supuesto subyace a toda la investigación, proporcionando una base conceptual o teórica sobre la cual se construye el resto del estudio.

Ejemplo

Si el objetivo general de una investigación **cualitativa** es “Analizar las experiencias y percepciones de los pacientes con enfermedades crónicas sobre la telemedicina en clínicas privadas de Arequipa en 2024”, el supuesto general podría ser así:

⇒ Se supone que los pacientes con enfermedades crónicas que utilizan servicios de telemedicina en clínicas privadas de Arequipa durante el año 2024 experimentan percepciones mixtas que varían dependiendo de factores como la accesibilidad, la calidad de la atención percibida, la relación médico-paciente, y la facilidad de uso de las tecnologías, lo cual influencia en su satisfacción general con el servicio.

Supuestos específicos

Son aquellos supuestos que se derivan del supuesto general. Estos supuestos son más detallados y focalizados, y están directamente relacionados con aspectos específicos del problema de investigación o con las subcategorías que se están explorando.

Los supuestos específicos sirven para guiar el análisis y la interpretación de los datos en relación con aspectos concretos del estudio. En otras palabras, se utilizan para anticipar los resultados posibles de su investigación en áreas específicas, ayudándoles a estructurar su enfoque y a delimitar su análisis.

Ejemplo

⇒ Para una investigación cualitativa cuyo supuesto general es "Se supone que los pacientes con enfermedades crónicas que utilizan servicios de telemedicina en clínicas privadas de Arequipa durante el año 2024 experimentan percepciones mixtas que varían dependiendo de factores como la accesibilidad, la calidad de la atención percibida, la relación médico-paciente, y la facilidad de uso de las tecnologías, lo cual influencia en su satisfacción general con el servicio", los supuestos específicos podrían ser los siguientes:

- Supuesto 1. Se supone que los pacientes con enfermedades crónicas que tienen acceso a dispositivos tecnológicos modernos y a internet de alta velocidad en Arequipa experimentan una percepción más positiva sobre la telemedicina, considerándola una opción conveniente y eficiente para sus consultas médicas.
- Supuesto 2. Se supone que los pacientes con enfermedades crónicas que reciben atención a través de telemedicina sienten que la calidad de la comunicación y la relación médico-paciente es inferior en comparación con las consultas presenciales, afectando negativamente su percepción del servicio.
- Supuesto 3. Se supone que los pacientes mayores o con poca familiaridad con la tecnología encuentran más desafíos al utilizar la telemedicina, lo que genera una percepción negativa respecto a la facilidad de uso y la efectividad del servicio.
- Supuesto 4. Se supone que los pacientes con enfermedades crónicas que tienen experiencias previas negativas con la telemedicina en clínicas privadas de Arequipa tienden a percibir con escepticismo cualquier nueva interacción bajo este mismo modelo de atención.
- Supuesto 5. Se supone que los pacientes que han recibido atención continua y personalizada mediante telemedicina durante el año 2024 desarrollan una percepción más positiva sobre la capacidad de este servicio para gestionar su enfermedad crónica de manera efectiva.

Categorización conceptual apriorística

La categorización en investigación cualitativa se refiere al proceso de identificar, definir y organizar los conceptos o temas centrales que emergen de los datos recolectados,

tales como entrevistas, observaciones o textos. A diferencia de la operacionalización en estudios cuantitativos, donde las variables se definen y miden numéricamente, en la investigación cualitativa, los conceptos o fenómenos se exploran en profundidad y se organizan en categorías temáticas.

Para este caso, las categorías pueden clasificarse en dos tipos:

Categorías apriorísticas

Las categorías y subcategorías apriorísticas son aquellas categorías que el investigador establece antes de comenzar la recolección y análisis de datos en una investigación cualitativa. Estas categorías se derivan de la revisión de la literatura existente, el marco teórico, los objetivos de la investigación, o la experiencia previa del investigador en el tema de estudio. En otras palabras, son categorías predefinidas que guían el análisis inicial de los datos.

Categorías emergentes

Las categorías emergentes son aquellas categorías que surgen directamente de los datos durante el proceso de análisis en una investigación cualitativa. A diferencia de las categorías apriorísticas, que se establecen antes del análisis basado en la teoría o la literatura, las categorías emergentes se descubren a medida que se examinan los datos recolectados, sin estar preconcebidas por el investigador.

Para realizar la categorización conceptual inicial, solo se toman en cuenta las categorías apriorísticas.

Matriz de categorización apriorística

Una matriz de categorización es una herramienta utilizada en la investigación cualitativa para organizar y estructurar los datos recopilados de manera que facilite su análisis e interpretación. Esta matriz permite al investigador agrupar, comparar y visualizar las categorías y subcategorías apriorísticas en relación con el marco teórico construido previamente.

Ejemplo abreviado

Pregunta general	Objetivo general	Categorías (con definición conceptual)	Subcategorías (con definición conceptual)	Indicadores	Instrumentos
¿Cómo perciben los pacientes crónicos la calidad de atención recibida según su disposición para la telemedicina en clínicas privadas de Arequipa?	Analizar las percepciones de los pacientes crónicos sobre la calidad de atención recibida según su disposición para la telemedicina en clínicas privadas de Arequipa	**Categoría apriorística 1: Calidad de la atención recibida** Percepción del paciente sobre la efectividad y la calidad del servicio recibido durante la consulta por telemedicina.	**Claridad en la comunicación:** La claridad con la que el médico comunica información al paciente, asegurando que se entiendan las indicaciones y diagnósticos.	Nivel de comprensión de las indicaciones médicas	Guía de entrevista semiestructurada
				Interacción verbal eficaz	

			Empatía y relación médico-paciente: Grado en que el paciente siente que el médico es comprensivo y establece una relación de confianza durante la consulta virtual.	Percepción de la empatía del médico	Guía de entrevista semiestructurada
		Categoría apriorística 2: Disposición para la telemedicina Facilidad con la que los pacientes pueden acceder y utilizar los recursos tecnológicos necesarios para participar en telemedicina.	**Disponibilidad de recursos tecnológicos:** La medida en que los pacientes disponen de dispositivos tecnológicos (computadoras, smartphones, etc.) y conexión a internet para acceder a telemedicina.	Acceso a dispositivos	Guía de entrevista semiestructurada
				Calidad de la conexión a Internet	
			Habilidades tecnológicas del paciente: Conocimientos y destrezas que los pacientes tienen para utilizar la tecnología requerida.	Confianza en el uso de la tecnología	Guía de entrevista semiestructurada

HIPÓTESIS Y SUPUESTOS EN INVESTIGACIONES MIXTAS (SOLO PARA DOCTORADOS)

Una investigación mixta debe presentar tanto hipótesis como supuestos de investigación respecto de sus preguntas específicas cuantitativas y cualitativas. En el caso de la general integrada, se mencionará “hipótesis general integrada” si la investigación tiene mayor peso cuantitativo y se denominará “Supuesto general integrado” si la investigación tiene mayor relevancia cualitativa.

Ejemplo

Hipótesis específicas

- H1. Existe una relación significativa entre la frecuencia de uso de tecnologías educativas y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria.
- H2. El acceso a plataformas educativas digitales influye de manera significativa en las calificaciones de los estudiantes en asignaturas como matemáticas y ciencias.
- H3. Existe una diferencia significativa en el rendimiento académico entre estudiantes que utilizan aplicaciones educativas y aquellos que no las utilizan.

Supuestos específicos

- Supuesto 1. Se supone que los estudiantes perciben el uso de tecnologías educativas como una herramienta que mejora su aprendizaje diario.
- Supuesto 2. Se espera que los docentes enfrenten tanto desafíos como oportunidades al integrar tecnologías educativas en sus clases.
- Supuesto 3. Se asume que las experiencias de los estudiantes con el uso de plataformas digitales afectan su motivación y participación en el aula, ya sea de manera positiva o negativa.

NOTA: En el caso de las investigaciones mixtas, se debe realizar tanto operacionalización como categorización apriorística. Esto incluye la elaboración de una matriz de operacionalización de variables y una matriz de categorización apriorística.

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

En el cuarto capítulo, se debe proporcionar una explicación detallada y estructurada de la metodología de investigación empleada. Cada sección debe estar claramente organizada y justificada con autores metodológicos de respaldo a fin de asegurar que el lector comprenda la lógica detrás de las decisiones metodológicas tomadas. Dado que este capítulo es fundamental para la interpretación de los resultados, es fundamental que se expliquen con precisión los procedimientos de recolección y análisis de datos, así como la adecuación de los métodos seleccionados al problema de investigación. De la claridad y rigor en esta sección depende, en gran medida, la validez y fiabilidad de los hallazgos.

Enfoque, tipo y alcance de investigación

Enfoque

Un enfoque de investigación es el marco metodológico general que guía la manera en que un estudio o investigación es diseñado y llevado a cabo. Este determina cómo se formularán las preguntas de investigación, cómo se recolectarán y analizarán los datos, y cómo se interpretarán los resultados.

Existen dos principales enfoques básicos: cuantitativos y cualitativos. Adicionalmente, podría realizarse una fusión de ambos y generar un enfoque mixto (solo doctorados).

El enfoque cuantitativo es el que utiliza datos cuantificables o numéricos (magnitudes, cantidades) para lograr los objetivos de investigación. Generalmente, trabaja con poblaciones grandes y con muestras representativas derivadas de la misma. Con este enfoque, las técnicas e instrumentos deberán recolectar datos numéricos medidos a través de análisis estadísticos para lograr identificar patrones, relaciones y/o llegar a generalizaciones.

Por otro lado, el enfoque cualitativo utiliza las perspectivas e interpretaciones de los sujetos de la investigación para describir, explorar o explicar características o causas de fenómenos a profundidad. La población elegida suele ser menor que la cuantitativa. Este método permite comprender procesos y fenómenos complejos sociales y culturales a partir de la recolección de datos de la realidad desde la perspectiva de la experiencia de los sujetos. El investigador interpreta esta información y le da un significado desde la luz de sus bases teóricas.

El enfoque mixto integra elementos del enfoque cuantitativo y cualitativo en una misma investigación para aprovechar las fortalezas de ambos. Este enfoque permite combinar la precisión numérica y la capacidad de generalización del análisis cuantitativo con la profundidad y el contexto proporcionado por el análisis cualitativo. Los investigadores que emplean un enfoque mixto recolectan y analizan tanto datos numéricos como narrativos, a menudo en diferentes fases del estudio, o combinando ambos tipos de datos en un mismo análisis. Esto es útil cuando un solo método no es suficiente para abordar la complejidad del problema de investigación. Por ejemplo, se puede comenzar con un estudio cuantitativo para identificar patrones y tendencias, y luego complementar con un estudio cualitativo que explique las razones detrás de esos patrones. También, se puede utilizar el enfoque cualitativo para explorar un tema, y luego el cuantitativo para medir las tendencias observadas en una población más amplia, todo dentro de una misma tesis.

En el documento se debe justificar con autores confiables la coherencia de la elección del método y por qué es el mejor para resolver el problema de investigación y lograr los objetivos planteados de esta investigación.

Ejemplo de enfoque cuantitativo

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, dado que el objetivo principal es medir y analizar de manera objetiva el impacto del uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Este enfoque permite cuantificar las variables involucradas, como el tiempo de uso de redes sociales y las calificaciones académicas, y establecer relaciones estadísticas entre ellas.

La elección del enfoque cuantitativo se justifica por la necesidad de obtener resultados que sean generalizables a una población más amplia y que permitan establecer patrones claros sobre cómo el uso de las redes sociales podría estar afectando el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Según autores como Creswell (2014) y Hernández et al. (2014), este enfoque es el más adecuado cuando se busca medir variables de forma precisa y establecer relaciones causales entre ellas.

Ejemplo de enfoque cualitativo

El presente estudio adopta un enfoque cualitativo con el objetivo de explorar y comprender en profundidad las percepciones y experiencias de los estudiantes universitarios sobre cómo el uso de las redes sociales influye en su rendimiento académico. Este enfoque es adecuado para captar la complejidad de las percepciones y significados que los estudiantes atribuyen a su interacción con las redes sociales y su impacto en su vida académica.

Este enfoque cualitativo es el más adecuado para esta investigación, ya que permite explorar no solo la influencia directa de las redes sociales en el rendimiento académico, sino también cómo los estudiantes interpretan y dan sentido a esta influencia en su vida cotidiana. Autores como Denzin y Lincoln (2011), y Strauss y Corbin (2002) destacan la importancia del enfoque cualitativo en estudios que buscan entender fenómenos complejos desde la perspectiva de los sujetos involucrados, lo que es fundamental en el presente estudio.

Ejemplo de enfoque mixto (solo doctorados)

El presente estudio adopta un enfoque mixto de investigación, combinando los métodos cuantitativos y cualitativos para abordar de manera integral el fenómeno estudiado. Según Creswell y Clark (2017), el enfoque mixto permite aprovechar las fortalezas de ambos métodos, integrando el análisis numérico con la profundidad interpretativa de los datos cualitativos. En este estudio, el enfoque cuantitativo se empleará para medir la relación entre el uso de tecnologías educativas y el rendimiento académico, utilizando análisis estadísticos para identificar patrones significativos en una muestra representativa. Por otro lado, el enfoque cualitativo se centrará en explorar las percepciones y experiencias de los estudiantes y docentes, permitiendo una comprensión más rica y contextualizada del impacto de estas tecnologías en el aula (Maxwell, 2013). La combinación de ambos enfoques, como señalan Tashakkori y Teddlie (2010), permite una triangulación de los datos que mejora la validez del estudio, ofreciendo una visión más holística del fenómeno investigado y proporcionando respuestas más robustas a las preguntas de investigación.

Tipo

El tipo de investigación se refiere a la naturaleza o enfoque metodológico que guía el estudio.

- **Básica**

Es un tipo de investigación que tiene como objetivo principal aumentar el conocimiento teórico en un campo particular, sin necesariamente buscar una aplicación práctica inmediata. Es fundamental para la generación de teorías y principios científicos. Esto se centra en descubrir leyes universales o generar conocimientos nuevos que expliquen fenómenos naturales o sociales.

- **Aplicada**

Es un tipo de investigación que busca resolver problemas específicos o satisfacer necesidades prácticas inmediatas mediante la aplicación de teorías y principios ya establecidos. Se orienta hacia la solución de problemas concretos, desarrollando nuevas tecnologías, procesos o productos basados en el conocimiento adquirido. Un estudio que investiga la efectividad de un nuevo medicamento para tratar una enfermedad.

Alcance

El alcance hace referencia hasta qué punto la investigación pretende profundizar en el estudio del fenómeno.

- **Exploratorio**

Este alcance se aplica a investigaciones que buscan tener un primer acercamiento al fenómeno.

Este alcance se puede utilizar tanto con el enfoque cuantitativo como cualitativo. En el primero, se analizarán datos básicos de las características del fenómeno y su frecuencia de ocurrencia. En el caso de investigaciones cualitativas, se puede aplicar para procesos que busquen recoger primeras impresiones e interpretaciones sobre un fenómeno que tiene poco tiempo de estudio.

En este nivel no se recomienda plantear una hipótesis, pues no se cuenta con la información necesaria para ello.

- **Descriptivo**

En este alcance, ya se conocen las características del fenómeno a estudiar, por lo que se busca identificar si se encuentra presenta en algún grupo determinado. Se puede utilizar tanto para investigaciones con enfoque cuantitativo y cualitativo.

- **Correlacional**

En este alcance, se parte del planteamiento de una hipótesis que busque identificar la relación entre dos o más variables. Solo puede aplicarse para investigaciones de enfoque cuantitativo.

- **Explicativo**

Con este alcance se busca la explicación de un fenómeno. Pueden explicar relaciones causales entre variables o en estudios experimentales. En este alcance es obligatorio el planteamiento de una hipótesis que busque predecir el comportamiento del fenómeno. Solo puede aplicarse al enfoque cuantitativo.

En el caso de las investigaciones cualitativas, podrían establecerse estudios con una intención de "explicar", por ejemplo, "impactos" o "factores" relacionados con un problema, pero este tipo y alcance carece de una rigurosidad estadística que lo respalde, por lo que, aunque parezcan indagaciones explicativas, son ejercicios descriptivos que no se pueden generalizar.

Ejemplo para investigación cuantitativa

El presente estudio es de tipo básico y alcance correlacional. Su objetivo es analizar la relación entre el tiempo de estudio diario de los estudiantes de secundaria y sus calificaciones académicas. Este tipo de investigación es adecuado para cuantificar la asociación entre variables sin necesidad de intervención experimental, tal como sugieren Hernández et al. (2014), quienes destacan la importancia de las investigaciones correlacionales para detectar patrones que puedan guiar estudios posteriores. El alcance correlacional permite medir la fuerza y la dirección de la relación entre las variables mencionadas, lo que, según Creswell (2014), es fundamental para identificar asociaciones significativas en contextos educativos. El enfoque cuantitativo asegura la objetividad en la recolección y análisis de los datos, lo cual facilita la generalización de los resultados a poblaciones más amplias.

Ejemplo para investigación cualitativa

El presente estudio es de tipo básico y de alcance exploratorio. Se pretende comprender en profundidad las experiencias y percepciones de los estudiantes de secundaria sobre el uso de recursos digitales en su proceso de aprendizaje durante la pandemia de COVID-19. El alcance exploratorio es elegido debido a la novedad del fenómeno y la falta de estudios previos que analicen este contexto específico. Según Hernández et al. (2014), este tipo de alcance es esencial cuando se busca generar nuevas preguntas de investigación y abrir camino para estudios futuros.

Ejemplo para investigación mixta (solo doctorados)

En el presente estudio, al ser mixto, se recolectan y analizan los datos cuantitativos y luego se complementan con datos cualitativos. En cuanto al tipo y alcance, el componente cuantitativo es correlacional, ya que busca identificar la relación entre el uso de tecnologías educativas y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Este análisis permitirá establecer si existen asociaciones significativas entre las variables estudiadas, utilizando técnicas estadísticas como la correlación y la regresión.

Por otro lado, el componente cualitativo es fenomenológico, dado que se enfoca en explorar y comprender las percepciones y experiencias de los estudiantes y docentes

respecto al uso de tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este alcance busca captar las vivencias subjetivas y los significados que los participantes atribuyen a su experiencia con estas tecnologías, a través de entrevistas semiestructuradas y grupos focales.

Diseño de la investigación

Un diseño de investigación es el plan o estrategia general que guía cómo se llevará a cabo un estudio, determinando las metodologías, técnicas y procedimientos que se utilizarán para recolectar, analizar y interpretar los datos. Actúa como una hoja de ruta que organiza y estructura el proceso de investigación, lo cual asegura que los métodos empleados sean coherentes con los objetivos del estudio y las preguntas de investigación planteadas.

Los diseños pueden clasificarse según el tipo de enfoque de investigación:

Diseños de investigación cuantitativa

Los diseños de investigación cuantitativa son estrategias que permiten la recolección y análisis de datos numéricos de manera estructurada, buscando medir y cuantificar variables.

- **Diseño experimental**

El diseño experimental es uno de los más rigurosos, ya que implica la manipulación de una o más variables independientes para observar sus efectos en variables dependientes, todo bajo condiciones controladas. Este diseño es el más efectivo para establecer relaciones causales. Para poder ejecutar este diseño, es importante el control y la aleatorización de las muestras para asegurar la validez de los resultados.

- **Diseño cuasiexperimental**

El diseño cuasiexperimental es similar al experimental, pero carece de asignación aleatoria de los participantes a las condiciones del experimento. Aunque tiene menos control sobre las variables externas, sigue siendo útil para observar los efectos de la manipulación en contextos donde la aleatorización no es posible. El valor de este diseño emerge cuando las condiciones de experimentación pura no son factibles.

- **Diseño transversal**

El diseño transversal recolecta datos en un solo momento en el tiempo, por lo que proporciona una "fotografía" del fenómeno estudiado. Es especialmente útil para describir la situación actual de una población o fenómeno en un punto específico en el tiempo.

- **Diseño longitudinal**

El diseño longitudinal implica la recolección de datos a lo largo del tiempo para observar cambios y desarrollos en las variables estudiadas. Este diseño es ideal para estudios que buscan observar cómo cambian las variables a lo largo del tiempo, como en investigaciones sobre el desarrollo infantil o el impacto de intervenciones a largo plazo.

Ejemplo de diseño para investigación cuantitativa

El presente estudio adopta un diseño transversal, el cual se seleccionó por su capacidad para recolectar datos en un solo punto temporal, permitiendo obtener una "instantánea" de las variables de interés. Este diseño es particularmente adecuado cuando el objetivo es describir y analizar la situación actual de una población, ya que permite capturar las características y relaciones entre variables en un momento específico sin requerir un seguimiento longitudinal. De acuerdo con Hernán et al. (2004), los estudios transversales son eficaces para estimar la prevalencia de un fenómeno en un momento dado y son especialmente útiles en investigaciones que buscan correlaciones entre variables en un contexto determinado. Además, Bryman (2016) señala que el diseño transversal es ventajoso por su eficiencia y rapidez en la recolección de datos, lo que lo convierte en una opción ideal cuando se busca una comprensión rápida y precisa de la realidad estudiada.

Diseños de investigación cualitativa

Los diseños de investigación cualitativa se refieren a las estrategias y métodos específicos utilizados para explorar y comprender fenómenos sociales, culturales o individuales en profundidad.

- **Estudio de caso**

Explora en detalle un fenómeno específico dentro de un contexto real y delimitado, como un individuo, grupo, organización, evento o situación. Este tipo de diseño es ideal para comprender las particularidades y complejidades del caso en su contexto natural.

- **Fenomenológico**

Se enfoca en comprender las experiencias vividas de los individuos desde su propia perspectiva, capturando la esencia de un fenómeno tal como es experimentado subjetivamente. Este enfoque es particularmente útil para explorar cómo las personas perciben y dan sentido a sus experiencias, como en estudios sobre pacientes con enfermedades crónicas.

- **Etnográfico**

Implica la observación participante y la inmersión prolongada en el entorno de estudio para entender culturas, comportamientos y prácticas sociales desde adentro. Es especialmente útil cuando se estudian comunidades o grupos específicos, buscando comprender sus normas, valores y estructuras sociales.

- **Teoría fundamentada**

Busca generar teoría a partir de los datos recolectados en lugar de probar una teoría preexistente. Este enfoque, desarrollado por Glaser y Strauss en 1967, se basa en la recopilación y análisis simultáneo de datos, permitiendo que las categorías y conceptos emerjan del análisis. Es adecuado para situaciones donde no existe una teoría adecuada para explicar un fenómeno y se necesita construir una nueva teoría desde el análisis de los datos.

- **Investigación-acción**

Se enfoca en resolver problemas prácticos mediante la acción directa y la participación activa de los involucrados en el proceso de investigación. Se trata de un ciclo iterativo de acción y reflexión, ideal para estudios donde se busca mejorar prácticas sociales o educativas, como en la implementación de programas de mejora en escuelas.

Ejemplo de diseño para investigación cualitativa

El presente estudio adopta un diseño cualitativo de estudio de caso, seleccionado por su capacidad para explorar en profundidad las experiencias y percepciones de un grupo específico de estudiantes de secundaria en relación con el uso de tecnologías digitales en su aprendizaje, dentro del contexto de una institución educativa pública en Lima, Perú. Este diseño es ideal para comprender las particularidades del caso seleccionado, permitiendo al investigador captar las complejidades y matices de las interacciones entre los estudiantes y las tecnologías en un entorno real. Según Yin (2009), el estudio de caso es adecuado cuando se busca responder a preguntas del tipo "cómo" y "por qué", y cuando se necesita una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno bajo estudio.

Diseños de investigación mixta

El diseño de investigación mixto se refiere a la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio o en una serie de estudios relacionados. Los diseños mixtos permiten integrar los datos numéricos y estadísticos (cuantitativos) con los datos narrativos y descriptivos (cualitativos), ofreciendo una visión más completa del fenómeno investigado.

- **Diseño secuencial explicativo**

En este diseño, se realiza primero la fase cuantitativa y luego la cualitativa. Los resultados del análisis cuantitativo se utilizan para guiar la fase cualitativa. Este diseño es útil cuando el investigador desea explicar los hallazgos cuantitativos en mayor profundidad.

Por ejemplo, un estudio con este diseño podría comenzar midiendo la relación entre el uso de una aplicación educativa y el rendimiento académico (fase cuantitativa). Luego, con base en los resultados, se realizan entrevistas a estudiantes para explorar sus percepciones sobre el uso de la aplicación (fase cualitativa).

- **Diseño secuencial exploratorio**

Este diseño comienza con la recolección y análisis de datos cualitativos, seguido de una fase cuantitativa. El propósito es utilizar la exploración inicial cualitativa para desarrollar medidas o instrumentos para la fase cuantitativa. Este diseño es útil cuando el área de estudio es nueva o poco conocida.

Por ejemplo, en un estudio con este diseño, el investigador podría realizar entrevistas con docentes para identificar los principales desafíos en la implementación de tecnologías en el aula (fase cualitativa). A partir de estos hallazgos, se desarrolla un cuestionario que se aplica a una muestra más amplia de docentes para medir la prevalencia de estos desafíos (fase cuantitativa).

- **Diseño concurrente**

En el diseño concurrente, las fases cuantitativa y cualitativa se llevan a cabo al mismo tiempo. Los datos de ambas fuentes se recogen simultáneamente y luego se integran durante el análisis. Este diseño es útil cuando se quiere obtener una comprensión integral del fenómeno en un mismo momento temporal.

Por ejemplo, un estudio con este diseño podría administrar cuestionarios para medir el impacto de un programa de salud mental en los estudiantes (cuantitativo) mientras se realizan entrevistas individuales para explorar cómo perciben los estudiantes dicho programa (cualitativo). Luego, se comparan e integran ambos tipos de resultados.

- **Diseño anidado o incrustado**

En este diseño, uno de los enfoques (cuantitativo o cualitativo) juega un papel secundario y está "anidado" dentro del otro. Es útil cuando se quiere profundizar en un aspecto particular de la investigación utilizando un método diferente.

Por ejemplo, un estudio con este diseño, si es principalmente cuantitativo, podría realizar una evaluación sobre la efectividad de un nuevo método de enseñanza, y, de manera complementaria, podría incluir algunas entrevistas cualitativas con los estudiantes para profundizar en sus experiencias personales con el método.

Población y muestra

Población

La población se refiere al conjunto total de individuos, elementos, eventos o casos que comparten características comunes y sobre los cuales se desea obtener información o realizar un estudio. La población constituye el grupo completo que es objeto de interés para el investigador, y del cual se espera extraer conclusiones mediante la recolección de datos.

La población debe determinarse considerando los siguientes puntos:

- **Delimitación:** La población debe estar claramente definida en términos de tiempo, lugar, y características específicas. Esto incluye especificar los criterios de inclusión (quiénes forman parte de la población) y de exclusión (quiénes no forman parte de la población).
- **Características comunes:** Los miembros de la población comparten características definidas, como edad, género, nivel educativo, profesión, ubicación geográfica, entre otras, dependiendo del enfoque del estudio.
- **Contexto:** La definición de la población debe tener en cuenta el contexto en el cual se sitúa el estudio, asegurando que la población seleccionada sea relevante para responder a las preguntas de investigación.
- **Accesibilidad:** Es importante considerar si la población es accesible para la recolección de datos, lo que implica que el investigador pueda contactar y obtener información de los individuos o elementos que la componen.

Ejemplo

La población de este estudio estará conformada por todos los estudiantes matriculados en programas de pregrado en universidades públicas de la ciudad de Lima durante el año académico 2023. Asimismo, se han considerado los siguientes criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión:

- Estudiantes que tienen entre 18 y 25 años de edad:
- Estudiantes que están cursando al menos el segundo semestre de su programa académico.
- Estudiantes que han estado matriculados continuamente en la universidad durante los últimos dos semestres.
- Estudiantes que tienen acceso regular a recursos bibliográficos digitales y físicos de la universidad.

Criterios de exclusión:

- Estudiantes que están cursando su primer semestre de estudios.
- Estudiantes mayores de 25 años o menores de 18 años.
- Estudiantes que han estado inactivos o en pausa académica durante uno o más semestres en el último año.
- Estudiantes que no tienen acceso regular a recursos bibliográficos, ya sea por falta de acceso a internet o por residir en zonas rurales sin infraestructura adecuada.

La aplicación de criterios de inclusión y exclusión en esta investigación se justifica por la necesidad de delimitar una población homogénea que permita obtener datos relevantes y comparables para el objetivo del estudio. Los criterios de inclusión se han establecido para seleccionar a estudiantes que comparten características clave, como la experiencia en el entorno universitario, la continuidad en su formación académica, y el acceso regular a recursos bibliográficos, lo que asegura que todos los participantes tienen un contexto académico similar. Esta homogeneidad es fundamental para minimizar la variabilidad que no está relacionada con las variables de interés, lo que mejora la precisión y validez de los hallazgos.

Por otro lado, los criterios de exclusión se han diseñado para eliminar posibles fuentes de sesgo que podrían afectar la interpretación de los resultados. Al excluir a estudiantes de primer semestre, aquellos fuera del rango de edad típico o con interrupciones en su formación académica, se busca evitar la inclusión de participantes cuyas experiencias o circunstancias podrían diferir significativamente de las del grupo objetivo principal. Asimismo, al excluir a estudiantes sin acceso regular a recursos académicos, se asegura que las diferencias en los hábitos de lectura y rendimiento académico no estén influenciadas por barreras tecnológicas o geográficas.

Muestra

La muestra en un estudio de investigación es un subconjunto de la población total que se selecciona para participar en el estudio. La muestra, en una investigación cuantitativa, debe ser representativa de la población para que los resultados obtenidos puedan

generalizarse a todo el grupo de interés. En el caso de investigaciones cualitativas, no es necesario el criterio de representatividad.

La muestra se puede obtener mediante dos tipos de muestreo:

Muestreo probabilístico: Cada miembro de la población tiene una probabilidad conocida y no cero de ser seleccionado. Ejemplos incluyen muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados y muestreo sistemático. **Suelen emplearse en investigaciones cuantitativas.**

Muestreo no probabilístico: La selección de la muestra no se basa en probabilidades, sino en criterios específicos. Ejemplos incluyen muestreo intencional, muestreo por conveniencia y muestreo bola de nieve. **Suelen emplearse en investigaciones cualitativas.**

También es importante determinar el tamaño de la muestra:

El tamaño de la muestra se refiere al número de participantes o unidades que se seleccionan para el estudio. Este tamaño debe ser suficiente para permitir un análisis estadístico adecuado y garantizar que los resultados sean significativos y representativos de la población en investigaciones cuantitativas. El tamaño de la muestra puede determinarse utilizando fórmulas estadísticas, considerando factores como el nivel de confianza, el margen de error, y la variabilidad esperada de la población.

En el caso de investigaciones cualitativas, el tamaño no es determinado por la representatividad, por lo que no se obtiene de fórmulas estadísticas, sino de criterios no probabilísticos.

Ahora bien, el tamaño mínimo de muestra en investigación cuantitativa y cualitativa varía según el enfoque metodológico y los objetivos del estudio. Sin embargo, se plante a continuación una pauta para cada enfoque de investigación.

Tamaño muestra mínimo para investigaciones cuantitativas

En investigación cuantitativa, el tamaño de la muestra depende de varios factores, incluyendo el nivel de confianza, el margen de error, la variabilidad de la población, y el tamaño de la población. En general, no existe un número fijo, pero algunos puntos de referencia comunes incluyen:

- **Estudios descriptivos**

Un tamaño de muestra mínimo comúnmente aceptado es de **100 a 200 participantes** para obtener resultados representativos.

- **Estudios correlacionales**

Se recomienda un tamaño de muestra de al menos **50 casos** por variable para realizar análisis de correlación, pero generalmente se aconseja tener un tamaño mayor para asegurar la robustez del análisis.

- **Estudios experimentales**

En experimentos, un tamaño mínimo de **30 participantes por grupo** es una regla empírica frecuentemente citada. Sin embargo, este número puede variar dependiendo de la potencia estadística requerida y la magnitud del efecto esperado.

El tamaño de muestra cuantitativo ideal se calcula generalmente utilizando fórmulas estadísticas que consideran el nivel de confianza (habitualmente 95%), el margen de error (generalmente 5%), y la variabilidad estimada en la población.
Tamaño muestra mínimo para investigaciones cualitativas

En la investigación cualitativa, el tamaño de la muestra es más flexible y se determina en función del **principio de saturación de datos.** Esto ocurre cuando la recopilación de nueva información ya no aporta nuevas ideas o temas a la investigación. Sin embargo, algunas pautas generales para el tamaño mínimo de muestra en estudios cualitativos son las siguientes:

- **Estudios de caso**

Normalmente, **1 a 5 casos** es suficiente para un estudio detallado. El enfoque aquí es la profundidad de la información más que la cantidad.

- **Entrevistas en profundidad**

Un tamaño de muestra de **15 a 30 entrevistas** suele ser común para alcanzar la saturación de datos.

- **Grupos focales**

Para los grupos focales, **3 a 6 grupos** con **6 a 10 participantes por grupo** son recomendados para captar una gama diversa de perspectivas.

- **Investigación fenomenológica**

En estudios fenomenológicos, un rango de **5 a 25 participantes** suele ser suficiente para capturar la esencia de la experiencia vivida.

Estas pautas son flexibles y debe considerarse principalmente el tamaño de la población como punto de referencia.

Ejemplo de para investigaciones cuantitativas

Para este estudio, se ha determinado un tamaño de muestra de 400 estudiantes de pregrado, seleccionados de una población total de 10 000 estudiantes matriculados en universidades públicas de Lima. La selección de la muestra se llevará a cabo utilizando un muestreo probabilístico estratificado aleatorio, que se ha elegido por su capacidad para garantizar que todos los subgrupos relevantes dentro de la población, como facultades y años de estudio, estén adecuadamente representados en la muestra final. Este tipo de muestreo permite que la muestra sea más precisa y representativa al dividir la población en estratos homogéneos, y luego seleccionar aleatoriamente a los participantes dentro de cada estrato. Según Cochran (1977), el muestreo estratificado aleatorio reduce la variabilidad dentro de los estratos y mejora la precisión de las

estimaciones, lo cual es crucial cuando se busca una alta fiabilidad en los resultados. Además, Bryman (2016) destaca que este enfoque asegura que cada subgrupo de la población esté proporcionalmente representado, lo que facilita la generalización de los resultados a la población total. Este diseño muestral, combinado con el cálculo de un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, proporciona una base sólida para que los hallazgos del estudio sean estadísticamente significativos y aplicables a la población objetivo.

Ejemplo para investigaciones cualitativas

Para este estudio, que busca explorar las percepciones y actitudes de los jóvenes hacia el uso de redes sociales para la educación, se ha determinado un tamaño de muestra de 20 estudiantes de una universidad privada en Lima. La selección de la muestra se realizó utilizando un muestreo no probabilístico por bola de nieve, que ha sido elegido debido a la naturaleza específica del grupo objetivo, que puede ser difícil de identificar y acceder de manera directa. Este método implica que los participantes iniciales del estudio referencien a otros estudiantes que cumplan con los criterios de inclusión, creando así una cadena de referencias que permite llegar a un grupo más amplio de individuos con características similares. Según Goodman (1961), el muestreo por bola de nieve es especialmente útil en estudios donde el grupo objetivo es difícil de acceder o cuando se estudian temas sensibles o de interés particular. Aunque este tipo de muestreo no permite la generalización de los resultados a toda la población, es apropiado para estudios exploratorios donde el objetivo es profundizar en un fenómeno específico y obtener una comprensión detallada de las experiencias y actitudes de los participantes. Además, este enfoque facilita la construcción de redes de participantes que comparten características comunes, lo que puede enriquecer la calidad y profundidad de los datos recolectados.

NOTA: En el caso de investigaciones mixtas (solo doctorados), la muestra debe ser diferenciada entre la cuantitativa y la cualitativa, y también adecuadamente precisada y justificada.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Este apartado se compone por tres aspectos: las técnicas e instrumentos, la validez y confiabilidad de los instrumentos y el procedimiento de recolección de datos.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Por una parte, las técnicas son los procedimientos o métodos específicos que se utilizan para recolectar y analizar los datos en un estudio. Estas son las estrategias que el investigador selecciona para obtener la información necesaria sobre el fenómeno de interés. En términos simples, las técnicas son "el cómo" se recogen los datos. Por otro lado, los instrumentos son las herramientas o dispositivos específicos que se emplean para aplicar las técnicas de recolección de datos. Mientras que las técnicas definen el método general, los instrumentos son los medios concretos a través de los cuales se implementan esas técnicas. Los instrumentos son "el qué" se usa para recoger los datos. Asimismo, es necesario considerar que los instrumentos se corresponden con determinadas técnicas, por lo cual es fundamental conocer el tipo de relaciones que se establecen entre ellas. De igual modo, se debe justificar debidamente la elección de las técnicas e instrumentos según el marco metodológico delimitado para el estudio.

Las técnicas e instrumentos pueden clasificarse según el enfoque de investigación de la siguiente manera:

Técnicas e instrumentos en investigación cuantitativa

En un enfoque cuantitativo, las técnicas e instrumentos están diseñados para recolectar datos numéricos que pueden ser analizados estadísticamente. A continuación, se presenta una clasificación de las principales técnicas e instrumentos utilizados en investigaciones cuantitativas:

- **Técnica encuesta**
    - **Instrumento:** Cuestionarios estructurados y escala de actitudes
    - **Descripción:** Permiten recolectar datos de un gran número de participantes de manera estandarizada. Los cuestionarios pueden incluir preguntas cerradas, escalas de Likert, y otros tipos de ítems diseñados para medir actitudes, percepciones o comportamientos.
- **Técnica pruebas estandarizadas**
    - **Instrumento:** Test psicológicos, exámenes estandarizados
    - **Descripción:** Se emplean para medir habilidades, conocimientos o competencias específicas en un formato que permite la comparación de resultados entre individuos o grupos.
- **Técnica observación sistemática**
    - **Instrumento:** Listas de verificación o escalas de observación.
    - **Descripción:** Se utilizan para registrar de manera cuantitativa la frecuencia, duración o presencia de comportamientos o eventos específicos en un entorno controlado o natural.

Técnicas e instrumentos en investigación cualitativa

En un enfoque cualitativo, las técnicas e instrumentos están orientados a recolectar datos que capturan la profundidad, complejidad y contexto de las experiencias humanas. La clasificación de las principales técnicas e instrumentos cualitativos es la siguiente:

- **Técnica entrevistas**
    - **Instrumento:** Guías de entrevista semiestructurada o en profundidad
    - **Descripción:** Permiten explorar en profundidad las percepciones, experiencias y significados que los participantes atribuyen a los fenómenos estudiados. Las guías incluyen preguntas abiertas que fomentan la discusión y el relato detallado.
- **Técnica grupos focales**
    - **Instrumento:** Guías de discusión
    - **Descripción:** Reúnen a un pequeño grupo de personas para discutir un tema específico bajo la moderación de un facilitador. Las guías de

discusión están diseñadas para estimular la interacción y la generación de ideas en grupo.

- **Técnica observación participante**

    - **Instrumento:** Guías de observación semiestructurada y notas de campo
    - **Descripción:** Implica la inmersión del investigador en el entorno natural de los participantes para observar y registrar comportamientos, interacciones y contextos. Las guías y notas de campo son utilizadas para documentar las observaciones y reflexiones del investigador.

- **Técnica análisis documental**

    - **Instrumento:** Guía de análisis documental
    - **Descripción:** Consiste en el análisis de textos, registros, videos, o cualquier otro tipo de documento relevante al fenómeno de estudio. Las guías de análisis ayudan a identificar temas, patrones o narrativas clave dentro de los documentos revisados.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

La validación se refiere al proceso mediante el cual se asegura que un instrumento de recolección de datos mide realmente lo que pretende medir. Un instrumento es válido si las interpretaciones que se hacen a partir de sus resultados son precisas y reflejan adecuadamente la realidad o constructo que se estudia. Existen varios tipos de validez que pueden ser evaluados.

- **Validez de contenido:** Evalúa si los ítems del instrumento representan de manera exhaustiva el constructo que se desea medir.
- **Validez de constructo:** Determina si el instrumento realmente mide el concepto teórico que pretende evaluar.
- **Validez de criterio:** Verifica la relación entre los resultados del instrumento y algún criterio externo relevante.

Por su parte, la confiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de los resultados obtenidos por un instrumento. Un instrumento es confiable si produce resultados similares en situaciones consistentes, es decir, si al repetir la medición bajo las mismas condiciones, los resultados son iguales o muy similares. Existen varios métodos para evaluar la confiabilidad:

- **Consistencia interna:** Evalúa si los ítems del instrumento son coherentes entre sí y miden el mismo constructo. Se suele medir con el coeficiente alfa de Cronbach.
- **Confiabilidad test-retest:** Evalúa la estabilidad de los resultados a lo largo del tiempo, aplicando el instrumento en dos momentos diferentes y comparando los resultados.
- **Confiabilidad interobservador:** Verifica si diferentes observadores o evaluadores obtienen resultados similares al utilizar el mismo instrumento.

Validación y confiabilidad en instrumentos cuantitativos

En la investigación cuantitativa, los instrumentos como cuestionarios y pruebas estandarizadas deben ser sometidos a un riguroso proceso de validación y confiabilidad para asegurar que los datos recolectados sean precisos y generalizables.

La validación de un instrumento cuantitativo se realiza a través de varias etapas. Primero, se lleva a cabo una validación de contenido, donde expertos en la materia revisan los ítems del cuestionario para asegurarse de que cubren todos los aspectos del constructo que se quiere medir. Luego, se realiza una validación de constructo utilizando análisis estadísticos como el análisis factorial, que permite identificar si los ítems se agrupan de manera coherente según las dimensiones teóricas definidas. Finalmente, la validez de criterio puede ser evaluada correlacionando los resultados del instrumento con un criterio externo reconocido, aunque esto último es opcional.

Para evaluar la confiabilidad de un instrumento cuantitativo, uno de los métodos más comunes es calcular el alfa de Cronbach, que mide la consistencia interna de los ítems. Un valor de alfa superior a 0.70 generalmente se considera aceptable. Otra forma de evaluar la confiabilidad es mediante el test-retest, donde el cuestionario se administra a la misma muestra en dos momentos distintos, y se comparan los resultados para verificar la estabilidad de las respuestas, es decir, a partir de una prueba piloto.

Validación y confiabilidad en instrumentos cualitativos

En la investigación cualitativa, la validación y confiabilidad se enfocan en asegurar que los datos recolectados las interpretaciones realizadas sean precisas y reflejen fielmente las experiencias de los participantes.

La validación en la investigación cualitativa a menudo se refiere como credibilidad y puede ser asegurada a través de varias técnicas. Una de ellas es la validación de contenido, también denominada por juicio de expertos. Otra técnica es la validación por los participantes, donde los resultados o interpretaciones se devuelven a los participantes para verificar si reflejan adecuadamente sus experiencias. Además, es común realizar una prueba piloto de la guía de entrevista o de los instrumentos cualitativos para ajustar y mejorar las preguntas antes de la recolección de datos definitiva.

La confiabilidad en la investigación cualitativa, también conocida como dependabilidad, se puede evaluar mediante la auditoría externa, donde un investigador externo revisa el proceso de recolección y análisis de datos para verificar la consistencia en los procedimientos. Otra forma es mediante la consistencia del codificador, asegurando que la misma persona codifique los datos de manera consistente o que varios codificadores lleguen a conclusiones similares cuando revisan los mismos datos.

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El procedimiento de recolección de datos se refiere al conjunto de pasos y métodos específicos que se siguen para obtener la información necesaria para un estudio. Este procedimiento abarca desde la selección de los participantes, la preparación de los instrumentos, hasta la aplicación y el manejo de los datos recolectados. Un procedimiento bien definido es fundamental para asegurar que los datos obtenidos sean

válidos, confiables y relevantes para los objetivos del estudio. Además, un buen procedimiento de recolección de datos garantiza que el proceso sea sistemático y replicable, lo que es esencial para la credibilidad y la rigurosidad científica del estudio.

El apartado debe comenzar con una breve introducción que explique la importancia del procedimiento de recolección de datos dentro del contexto del estudio. Es importante destacar que este procedimiento es fundamental para garantizar que los datos recolectados sean válidos, confiables y relevantes para los objetivos de la investigación. La recolección de datos en este estudio ha sido diseñada para asegurar que la información obtenida sea precisa y relevante, siguiendo un enfoque riguroso y ético en todas sus etapas.

A continuación, se deben detallar los pasos específicos del procedimiento de recolección de datos. En primer lugar, es importante describir cómo se seleccionarán los participantes del estudio y cómo se les preparará para participar. Esto incluye la explicación del muestreo utilizado, el contacto inicial, y la obtención del consentimiento informado. Por ejemplo, los participantes podrían ser seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado para asegurar una representación adecuada de diferentes grupos. Se contactará a los posibles participantes explicándoles el propósito del estudio y solicitando su participación voluntaria. Previamente a la recolección de datos, se obtendrá el consentimiento informado de todos los participantes.

Otro aspecto esencial es la preparación de los instrumentos de recolección. Aquí se explica cómo se prepararán estos instrumentos antes de su aplicación, lo cual puede incluir la realización de pruebas piloto, la estandarización de los instrumentos, y cualquier ajuste necesario. Por ejemplo, un cuestionario podría ser sometido a una prueba piloto con un grupo pequeño de participantes para evaluar su claridad y relevancia. Basado en los resultados del piloto, se realizarían ajustes en la redacción de algunas preguntas para mejorar la comprensión, asegurando que los cuestionarios finales se estandaricen para garantizar la consistencia en su aplicación.

El procedimiento también debe detallar cómo y dónde se aplicarán los instrumentos de recolección de datos, como cuestionarios, entrevistas u observaciones. Es esencial incluir detalles sobre el contexto en el que se llevará a cabo la recolección de datos, la duración estimada y quién será responsable de la aplicación. Por ejemplo, los cuestionarios podrían administrarse durante sesiones programadas en las instalaciones de la institución, asegurando que los participantes completen los cuestionarios de manera individual y sin interrupciones, con un investigador presente para resolver cualquier duda y garantizar el cumplimiento del procedimiento estandarizado. En el caso de recolección de datos cualitativos, como entrevistas, estas se realizarían en un entorno privado y cómodo, permitiendo a los participantes expresarse libremente. Cada entrevista sería grabada con el consentimiento del participante y posteriormente transcrita para su análisis.

Para garantizar la calidad y la validez de los datos recolectados, es fundamental describir las medidas de control de calidad que se implementarán. Esto puede incluir la formación de los investigadores, la supervisión del proceso de recolección de datos, y la estandarización de los procedimientos. Por ejemplo, todos los investigadores encargados de la aplicación de los cuestionarios podrían recibir formación específica en la administración de instrumentos de recolección de datos y en la resolución de dudas, además de realizarse revisiones aleatorias de las respuestas recolectadas para identificar y corregir cualquier inconsistencia.

Las consideraciones éticas son otro aspecto clave en el procedimiento de recolección de datos. Es necesario cubrir la protección de la privacidad de los participantes, el manejo de la confidencialidad de los datos, y cualquier otro aspecto ético relevante. Por ejemplo, se garantizará que todos los datos recolectados sean tratados con estricta confidencialidad, almacenándose las respuestas en una base de datos segura, accesible solo para los investigadores responsables. Además, se informará a los participantes de su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias.

Ejemplo para investigaciones cuantitativas

4.4.1. Técnicas e instrumentos

En este estudio, se empleará la técnica de encuesta para la recolección de datos. El instrumento principal será un cuestionario estructurado diseñado específicamente para medir las actitudes y el uso de tecnologías digitales por parte de los estudiantes, así como para evaluar su rendimiento académico. Según Creswell (2014), los cuestionarios estructurados son herramientas eficaces para obtener datos de una gran cantidad de participantes de manera estandarizada, lo que permite realizar análisis cuantitativos detallados y precisos.

El cuestionario incluirá ítems organizados en una escala Likert de cinco puntos, lo cual permitirá cuantificar el grado de acuerdo o desacuerdo de los estudiantes con diversas afirmaciones relacionadas con el uso de tecnologías digitales y su percepción sobre cómo estas influían en su rendimiento académico. Las escalas de Likert son ampliamente utilizadas en la investigación educativa debido a su facilidad para medir actitudes y opiniones de manera estructurada (Robson, 2011).

Esta técnica fue elegida por su capacidad para recopilar datos estandarizados de una gran muestra de participantes, lo que facilitará el análisis estadístico posterior y permitió la generalización de los resultados a la población estudiada (Fowler, 2009). La estructura estandarizada del cuestionario garantizará la coherencia en las respuestas, permitiendo a los investigadores realizar comparaciones válidas y fiables entre los diferentes grupos de estudiantes.

4.4.2. Validez y confiabilidad

Para asegurar la validez del cuestionario, se realizará una validación de contenido en la que un panel de expertos en educación revisará los ítems para garantizar que cubran todos los aspectos relevantes del uso de tecnologías digitales y su relación con el rendimiento académico. Esta validación será fundamental para asegurar que el instrumento mida lo que se proponía medir, y su importancia ha sido destacada por autores como Haynes et al. (1995), quienes subrayarán la necesidad de contar con expertos que evalúen la relevancia y representatividad de los ítems incluidos. Posteriormente, se llevará a cabo un análisis factorial para evaluar la validez de constructo, confirmando que los ítems se agruparon de manera coherente en las dimensiones teóricas previstas. El análisis factorial es una técnica estadística recomendada por Kline (2015) para evaluar si los ítems de un cuestionario reflejan adecuadamente los constructos teóricos que se están midiendo.

Además, se evaluará la validez de criterio mediante la correlación de los resultados del cuestionario con las calificaciones obtenidas por los estudiantes en sus materias

principales, lo cual demostrará una relación significativa entre el uso de tecnologías y el rendimiento académico. La validez de criterio será primordial para verificar la capacidad predictiva del instrumento, como lo señala DeVellis (2016), quien destaca su papel en la comprobación de la efectividad de un instrumento al compararlo con un criterio externo relevante.

La confiabilidad del instrumento será evaluada mediante el cálculo del alfa de Cronbach, lo que indicará el índice de consistencia interna. Según Nunnally y Bernstein (1994), un alfa de Cronbach superior a 0.70 es generalmente aceptado como un indicador de buena confiabilidad, reflejando que los ítems del cuestionario estaban midiendo de manera consistente el mismo constructo. Además, se realizará un test-retest aplicando el cuestionario a la misma muestra en dos momentos distintos, lo que permitirá verificar la estabilidad de las respuestas. Este procedimiento es recomendado por autores como Streiner y Norman (2008), quienes destacan la importancia del test-retest para evaluar la confiabilidad temporal de un instrumento de medición.

4.4.3. Procedimiento de recolección de datos

La recolección de datos se llevará a cabo en diversas instituciones educativas de Lima, cuidadosamente seleccionadas mediante un proceso de muestreo aleatorio estratificado. Este enfoque fue escogido para asegurar que la muestra representara adecuadamente a los diferentes niveles socioeconómicos y tipos de instituciones educativas presentes en la ciudad, incluyendo tanto escuelas públicas como privadas. La estratificación del muestreo permitirá dividir a la población estudiantil en subgrupos homogéneos (estratos) basados en criterios socioeconómicos y tipo de gestión educativa, garantizando que cada uno de estos grupos esté representado proporcionalmente en la muestra final. Esto es esencial para reducir el sesgo muestral y asegurar que los resultados obtenidos fueran generalizables a toda la población estudiada, como lo recomienda Bryman (2016).

Una vez seleccionadas las escuelas, se procederá a identificar y seleccionar a los estudiantes que formarán parte de la muestra. Los estudiantes fueron contactados a través de sus docentes, quienes actuaron como intermediarios para facilitar la comunicación y el acceso a los estudiantes dentro del entorno escolar. Se proporcionará a los docentes una explicación detallada sobre el propósito del estudio, así como sobre la importancia de la participación de los estudiantes para el éxito de este. Los docentes, a su vez, explicaron a los estudiantes los objetivos de la investigación y el procedimiento de recolección de datos, para asegurar que todos comprendieran completamente lo que implicaría su participación.

La participación de los estudiantes será completamente voluntaria y estará respaldada por la firma de un consentimiento informado. Este documento detallará los objetivos del estudio, la naturaleza de los datos que se recolectarán, los posibles riesgos y beneficios de la participación, y los derechos de los participantes, incluyendo su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin sufrir ninguna consecuencia. Además, se informará a los estudiantes que sus respuestas serán tratadas de manera anónima y confidencial, lo que contribuirá a proteger su privacidad y a promover respuestas sinceras y precisas. Según Cohen et al. (2018), la obtención del consentimiento informado es un principio ético fundamental en la investigación, especialmente cuando involucra a menores de edad, quienes deberán estar plenamente conscientes de su participación en el estudio.

Antes de la administración general del cuestionario, se realizará una prueba piloto con una pequeña submuestra de estudiantes de características similares a las de la muestra principal. Esta prueba piloto tendrá como objetivo evaluar la claridad, comprensión y relevancia de los ítems del cuestionario, permitiendo identificar y corregir cualquier problema potencial antes de su aplicación a la muestra completa. Por ejemplo, se revisará si alguna pregunta era ambigua, confusa o difícil de entender para los estudiantes, y se hicieron los ajustes necesarios para mejorar la precisión y validez del instrumento. La retroalimentación obtenida de los participantes en la prueba piloto será esencial para afinar el cuestionario y asegurar que midiera de manera efectiva las variables de interés, como lo sugieren autores como van Teijlingen y Hundley (2002) en relación con la importancia de las pruebas piloto en la investigación.

La administración del cuestionario se realizará durante las horas de clase, en un entorno controlado para minimizar distracciones y garantizar que los estudiantes puedan concentrarse en responder de manera reflexiva y precisa. Se coordinará con los directores y docentes de las escuelas para programar las sesiones de recolección de datos en momentos en los que no interfirieran con el proceso normal de enseñanza. Los cuestionarios serán administrados por investigadores capacitados, quienes estarán presentes en el aula durante toda la sesión para proporcionar instrucciones claras y responder a cualquier pregunta que los estudiantes pudieran tener. La presencia de estos investigadores será importante para garantizar la consistencia en la aplicación del cuestionario y para asegurar que todos los estudiantes reciban el mismo nivel de apoyo durante el proceso, tal como recomiendan Creswell y Creswell (2017).

Un protocolo estricto será establecido para proteger la confidencialidad de las respuestas de los estudiantes. Al finalizar la recolección de datos, los cuestionarios serán recogidos y almacenados en un lugar seguro, asegurando que solo los investigadores responsables del estudio tengan acceso a los datos. Además, los datos serán ingresados en una base de datos protegida con contraseñas, y se emplearon códigos numéricos en lugar de nombres para identificar las respuestas individuales, garantizando el anonimato de los participantes. Este protocolo también incluirá la eliminación segura de cualquier dato personal una vez que la investigación haya concluido, en cumplimiento con las normativas éticas y legales sobre la protección de datos personales. Como sugieren autores como Flick (2018), la protección de la confidencialidad y el manejo ético de los datos son componentes esenciales para mantener la integridad del proceso de investigación y para salvaguardar la confianza de los participantes en el estudio.

Ejemplo para investigaciones cualitativas

4.4.1. Técnicas e instrumentos

En este estudio cualitativo, se utilizará la técnica de entrevistas semiestructuradas para recolectar datos. Esta técnica es altamente valorada en la investigación cualitativa por su flexibilidad y capacidad para profundizar en las percepciones y experiencias de los participantes, permitiendo captar matices y detalles que podrían no haber emergido a través de otros métodos (Kvale y Brinkmann, 2015). El principal instrumento será una guía de entrevista cuidadosamente diseñada para explorar en profundidad las percepciones y experiencias de los docentes sobre la integración de tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas. La elaboración de esta guía se basó en una revisión exhaustiva de la literatura y en la consulta con expertos en educación y tecnología,

asegurando que las preguntas fueran pertinentes y estuvieran alineadas con los objetivos del estudio.

La guía de entrevista incluyó preguntas abiertas que permitirán a los participantes expresar sus opiniones y experiencias con libertad, abordando temas clave como los desafíos y beneficios de la tecnología en el aula, la formación docente y las expectativas en relación con la integración tecnológica. Esta estructura de preguntas abiertas será fundamental para evitar limitar las respuestas de los participantes, fomentando un diálogo más natural y una exploración más profunda de los temas (Patton, 2015). Además, el diseño de la guía debe ser adaptable, permitiendo al investigador seguir temas emergentes que surjan durante la conversación, lo que será esencial para capturar la complejidad y profundidad de las experiencias docentes.

La elección de las entrevistas semiestructuradas como técnica principal en este estudio se justifica por su capacidad para proporcionar una comprensión rica y contextualizada del fenómeno estudiado. Según Merriam y Tisdell (2016), las entrevistas semiestructuradas son especialmente adecuadas para investigaciones que buscan comprender los significados y las experiencias desde la perspectiva de los participantes, lo que representa el objetivo de este estudio. Al utilizar este enfoque, se lograrán que los datos recolectados ofrezcan una visión detallada y matizada de cómo los docentes perciben y experimentan la integración de tecnologías digitales en su práctica educativa, permitiendo al investigador interpretar los resultados de manera que reflejen fielmente las realidades y perspectivas de los participantes.

4.4.2. Validez y confiabilidad

La validez en este estudio se asegurará mediante una validación por juicio de expertos de la guía de entrevista. En esta etapa, un panel de expertos en metodología cualitativa y en el área educativa revisará y ajustará las preguntas de la guía para asegurar que fueran claras, relevantes y adecuadas para captar las experiencias de los docentes en relación con la integración de tecnologías digitales. La revisión por expertos es una práctica recomendada en la investigación cualitativa para mejorar la validez de contenido de los instrumentos, como lo señalan autores como Creswell y Poth (2018), quienes destacan la importancia de asegurar que los ítems del instrumento estén alineados con los objetivos de la investigación.

La credibilidad de los hallazgos se reforzará a través de un proceso de validación por los participantes. Esto implicará presentar los resultados preliminares a los docentes entrevistados para confirmar que las interpretaciones del investigador reflejen con precisión sus percepciones y experiencias. Este método, también conocido como "member checking", es determinante para garantizar que las interpretaciones no distorsionen las voces de los participantes y que los resultados sean una representación fiel de la realidad que se estudia (Lincoln y Guba, 1985).

En cuanto a la confiabilidad o dependabilidad del estudio, se empleará la técnica de auditoría externa. Un investigador externo, ajeno al estudio, revisará de manera independiente todo el proceso de recolección y análisis de datos. Esta auditoría tendrá como objetivo asegurar que los procedimientos se lleven a cabo de manera consistente y que las interpretaciones estén bien fundamentadas en los datos recolectados. La auditoría externa es una estrategia clave para fortalecer la confiabilidad en la

investigación cualitativa, tal como lo recomiendan Lincoln y Guba (1985), al proporcionar una evaluación objetiva de la metodología y los resultados del estudio.

4.4.3. Procedimiento de recolección de datos

La recolección de datos se llevará a cabo en diversas instituciones educativas de la región Cusco, seleccionadas estratégicamente para representar una amplia variedad de contextos tanto urbanos como rurales. Esta selección buscará capturar la diversidad de experiencias y desafíos que enfrentan los docentes al integrar tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas en distintos entornos educativos.

Los docentes seleccionados serán contactados a través de las direcciones de sus respectivas escuelas, un enfoque que facilita la comunicación y asegurará un acceso adecuado a los participantes. Se les proporcionará una explicación detallada sobre los objetivos y procedimientos del estudio, asegurando que comprendieran completamente lo que implicaría su participación. Antes de proceder con las entrevistas, se obtuvo el consentimiento informado de cada docente. Este documento cubrió aspectos éticos fundamentales como la voluntariedad de la participación y el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, y también detalla cómo se manejará la confidencialidad de la información y el uso que se dará a los datos recolectados. La obtención del consentimiento informado es un proceso determinante en la investigación cualitativa, ya que establece una base de confianza y transparencia entre el investigador y los participantes (Creswell y Poth, 2018).

Cada entrevista se llevará a cabo en un entorno privado y cómodo dentro de la escuela, seleccionado para garantizar que los participantes se sientan seguros y libres de expresar sus pensamientos y experiencias sin interrupciones ni distracciones. Las entrevistas serán grabadas con el consentimiento explícito de los participantes, lo que permitirá una captura completa y precisa de sus respuestas. Posteriormente, las grabaciones serán transcritas íntegramente, asegurando que todos los matices y detalles de las narrativas de los docentes se conserven para el análisis. Este proceso de transcripción será vital para un análisis cualitativo riguroso, ya que proporcionará un registro textual completo que podrá ser revisado y codificado de manera sistemática (Gibbs, 2007).

NOTA: En el caso de investigaciones mixtas (solo doctorados), las técnicas de recolección de datos deben ser diferenciadas entre las cuantitativas y las cualitativas, y también adecuadamente precisadas y justificadas.

Técnicas de análisis de datos

Las técnicas de análisis de datos son los métodos y procedimientos utilizados para examinar, interpretar y dar sentido a los datos recolectados en un estudio. Estas técnicas permiten transformar los datos brutos en información significativa que puede ser utilizada para responder a las preguntas de investigación y verificar hipótesis (investigaciones cuantitativas), o reformular los supuestos de investigación (investigaciones cualitativas).

La elección de las técnicas de análisis depende del tipo de datos recolectados (cuantitativos o cualitativos), los objetivos de la investigación, y el enfoque metodológico adoptado. Mientras que en la investigación cuantitativa las técnicas de análisis se centran en la medición y el cálculo estadístico, en la investigación cualitativa el análisis se enfoca en la interpretación de significados y patrones emergentes.

Las técnicas de análisis de datos pueden clasificarse según el enfoque de investigación de la siguiente manera:

Técnicas de análisis de datos en investigación cuantitativa

En la investigación cuantitativa, las técnicas de análisis de datos están diseñadas para manejar, procesar y analizar datos numéricos, permitiendo la identificación de patrones, relaciones y tendencias de manera objetiva y generalizable.

- **Análisis descriptivo**

Consiste en resumir y organizar los datos para proporcionar una visión general de las características de la muestra. Incluye el cálculo de medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y dispersión (desviación estándar, rango). Se utiliza para describir las características básicas de los datos y entender la distribución de las variables antes de realizar análisis más complejos.

- **Análisis inferencial**

Implica el uso de pruebas estadísticas para hacer inferencias sobre la población a partir de los datos de la muestra. Técnicas comunes incluyen pruebas t, análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de hipótesis. Se utilizan para determinar si los resultados observados en la muestra son estadísticamente significativos y pueden ser generalizados a la población total.

- **Correlación y regresión**

Estas técnicas evalúan la relación entre dos o más variables. La correlación mide la fuerza y dirección de la relación, mientras que la regresión permite predecir una variable en función de otra. Se emplean para analizar la relación entre variables, por ejemplo, para determinar cómo una variable independiente afecta a una variable dependiente.

- **Análisis multivariante**

Incluye técnicas como análisis factorial, análisis de conglomerados, y análisis discriminante, que permiten analizar simultáneamente múltiples variables para identificar patrones y relaciones complejas. Son útiles en estudios que requieren una comprensión profunda de la relación entre múltiples variables y su impacto conjunto en los resultados.

Técnicas de análisis de datos en investigación cualitativa

En la investigación cualitativa, las técnicas de análisis de datos están orientadas a interpretar y comprender datos textuales, visuales o auditivos, con el fin de captar la profundidad, complejidad y contexto de las experiencias humanas.

- **Análisis temático**

Consiste en identificar, analizar y reportar patrones o temas dentro de los datos cualitativos. Los temas se derivan directamente de los datos y se categorizan para facilitar su interpretación. Este es ampliamente utilizado en estudios que incluyen

entrevistas, grupos focales, y análisis de textos, permitiendo una comprensión detallada de los fenómenos estudiados.

- **Análisis de contenido**

Involucra la codificación de los datos cualitativos en categorías que pueden ser cuantificadas. Se enfoca en la frecuencia de aparición de palabras, frases o temas específicos en los textos analizados. Este es útil para analizar documentos, transcripciones de entrevistas, o cualquier otro tipo de texto, permitiendo una comparación sistemática y objetiva de los datos.

- **Teoría fundamentada**

Es una técnica que busca desarrollar una teoría basada en los datos recolectados. El análisis es iterativo y se centra en la codificación abierta, axial y selectiva de los datos para construir conceptos y relaciones entre ellos. Este se utiliza en investigaciones donde no existe una teoría previa sólida y el objetivo es construir una nueva teoría a partir de los datos.

- **Análisis fenomenológico**

Se enfoca en comprender y describir las experiencias vividas por los individuos. Implica un análisis profundo de las descripciones subjetivas proporcionadas por los participantes. Este es utilizado en estudios que buscan explorar cómo las personas experimentan un fenómeno particular desde su propia perspectiva.

Ejemplo para investigaciones cuantitativas

Para el presente estudio, que busca examinar la relación entre el uso de tecnologías digitales y el rendimiento académico de estudiantes de secundaria, se ha seleccionado la técnica de análisis de regresión. Esta es adecuada porque permite evaluar el impacto de una o más variables independientes (en este caso, el uso de tecnologías digitales) sobre una variable dependiente (el rendimiento académico). El análisis de regresión es particularmente útil cuando se intenta predecir o explicar el comportamiento de una variable a partir de otras, lo cual es fundamental para este estudio. Según Field (2013), el análisis de regresión es una técnica robusta que facilita la comprensión de cómo varias variables contribuyen al resultado observado, permitiendo no solo identificar la relación entre ellas, sino también cuantificar su impacto. Para llevar a cabo este análisis, se utilizará el software estadístico SPSS 27, reconocido por su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos y realizar análisis complejos de manera eficiente. La elección de esta técnica y del software se justifica por su capacidad para producir resultados que pueden generalizarse a la población estudiada, lo que es esencial para un estudio que busca proporcionar recomendaciones basadas en datos empíricos.

Ejemplo para investigaciones cualitativas

Para el presente estudio, diseñado para explorar las percepciones de los docentes sobre la integración de tecnologías digitales en el aula, se ha seleccionado la técnica de análisis temático. Esta técnica permite identificar y analizar patrones o temas recurrentes en los datos cualitativos, ofreciendo una comprensión profunda de las experiencias y perspectivas de los participantes. El análisis temático es ampliamente reconocido por su flexibilidad y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de datos cualitativos, como

entrevistas y grupos focales. Según Braun y Clarke (2006), esta técnica es particularmente efectiva para revelar temas clave en las narrativas de los participantes, permitiendo al investigador construir una interpretación rica y contextualizada del fenómeno estudiado. Para facilitar el proceso de codificación y análisis de los datos, se empleará el software NVivo, que está especialmente diseñado para manejar grandes volúmenes de datos cualitativos y permite organizar y visualizar los temas emergentes de manera efectiva. La elección del análisis temático y del software NVivo se justifica porque proporcionan una estructura clara para organizar los datos cualitativos y facilitan la identificación de temas relevantes que emergen directamente de las experiencias de los docentes.

NOTA: En el caso de investigaciones mixtas (solo doctorados), las técnicas de análisis de datos deben ser diferenciadas entre las cuantitativas y las cualitativas, y también adecuadamente precisadas y justificadas.

CAPÍTULO V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En este quinto y último capítulo, se debe incluir un análisis detallado del presupuesto requerido para la realización de la tesis, abarcando aspectos como los recursos humanos, tecnológicos, logísticos y otros insumos necesarios. Es esencial que el estudiante desarrolle un cronograma de acciones, que le permita planificar y organizar eficientemente las actividades, desde la elaboración del proyecto hasta la entrega final. Este cronograma debe contemplar plazos específicos para cada capítulo o fase del trabajo, lo cual asegure una distribución adecuada del tiempo y la optimización de los recursos para cumplir con los objetivos en los plazos establecidos.

Ejemplo de presupuesto

Categoría	Descripción	Costo (PEN/USD)
Recursos Humanos		
- Investigador Principal	Responsable del diseño, desarrollo y redacción del estudio	-
- Asistente de Investigación	Apoyo en la recolección de datos, transcripción de entrevistas	-
- Transcriptor	Transcripción de entrevistas y grupos focales	-
- Codificador (Análisis de datos cualitativos)	Codificación y análisis de datos utilizando ATLAS.ti	-
Recursos Logísticos		
- Materiales de Oficina	Papelería, impresiones, fotocopias, carpetas	S/ 760
- Transporte	Desplazamientos para entrevistas y grupos focales	S/ 1,140
- Alquiler de Espacio	Espacio para realizar entrevistas y grupos focales	S/ 1,520
Recursos Tecnológicos		
- Software de Análisis Cualitativo	Licencia de ATLAS.ti	$ 900
- Equipos de Grabación	Grabadoras digitales y accesorios para entrevistas	S/ 1,140
Otros		
- Gastos de Alimentación	Refrescos y refrigerios para participantes en grupos focales	S/ 570
- Imprevistos	Cualquier gasto no previsto	S/ 950
Total		**S/ 6080 / $900**
Categoría	Descripción	**Costo (PEN/USD)**

Ejemplo de cronograma

Capítulo	Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Capítulo I: Planteamiento del problema	Redacción del planteamiento del problema	x					
Capítulo II: Marco teórico	Revisión de literatura		x	x			
	Redacción del marco teórico			x			
Capítulo III: Hipótesis y variables/Supuestos y categorías	Definición de variables y categorías				x		
	Redacción de la hipótesis y categorías				x		
Capítulo IV: Metodología	Diseño del método de investigación				x		
	Redacción de la metodología					x	
Capítulo V: Resultados de investigación	Recolección y análisis de datos	x					
	Presentación y discusión de resultados		x				
Revisión y ajustes finales	Revisión de todos los capítulos						x
Entrega final	Entrega de la tesis						x

REFERENCIAS

Las referencias son una lista de las fuentes consultadas y citadas en el documento. Este apartado se debe organizar en orden alfabético por apellido e inicial de nombre del primer autor y con sangría francesa, es decir, siguiendo las normas APA7. Es importante que no haya ninguna cita o referencia en el documento que no esté debidamente incluida en esta sección. Para más detalles sobre tipos de referencia, consulte la **GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE LA ESCUELA DE POSGRADO**.

Ejemplo

Alarcón, J., Yanqui, F., Moreno, S., Núñez, A., Aróstegui, E., Buendía, M., y Garay, E. (2019). ¿La mariquita de siete puntos (Coccinella septempunctata) es efectiva en el control biológico de la mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)? *Scientia Agropecuaria*, *10*(4), 489-495. http://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2019.04.05

Alvarado-Aguayo, A., Torres-Sánchez, K., Torres-Sánchez, S., y Pilaloa-David, W. (2019). Efecto de Trichoderma harzianum en el control de mildiu (Pseudoperonospora cubensis) en pepino. *Agronomía Costarricense*, *43*(1),101-111. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43659698007

Álvarez-Sánchez, D., Chaves-Morillo, D., Gómez-López, E., y Hurtado-Benavides, A. (2020). Estimación del riesgo ambiental causado por plaguicidas en cultivos de arveja de Ipiales, Nariño-Colombia. *TecnoLógicas*, *23*(47), 77-91. https://doi.org/10.22430/22565337.1404

Arcila-Moreno, A. (2020). Efecto de los agroquímicos en el control natural. En M. Benavides, y E. Góngora. (Eds.), *Efecto de los agroquímicos en el control natural* (pp. 158–185). Cenicafé. https://doi.org/10.38141/10791/0001_7

Arias, F. (2012). *El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica* (6° ed.). Editorial Episteme. https://www.researchgate.net/publication/301894369_EL_PROYECTO_DE_INVESTIGACION_6a_EDICION

Badii, M., y Abreu, J. (2006). Control biológico una forma sustentable de control de plagas. *Daena: International Journal of Good Conscience*. *1*(1), 82-89. http://www.spentamexico.org/v1-n1/1(1)%2082-89.pdf

Bascopé, R., Bickel, U., y Jacobi, J. (2019). Plaguicidas químicos usados en el cultivo de soya en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia: riesgos para la salud humana y toxicidad ambiental. *Acta Nova*, *9*(3), 386-416. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-07892019000300005&lng=es&tlng=es

Y así sucesivamente con el resto de las referencias.

ANEXOS

El apéndice está compuesto por materiales adicionales que enriquecen y amplían la información de la investigación, que no se incluyen en el cuerpo principal del documento, pero que han podido ser mencionados o referenciados.

Cada anexo recibe un título específico y se presenta con un número de referencia, siguiendo el orden en que aparecen en el documento. Estos anexos pueden abarcar diversos tipos de contenido, como la Matriz de Consistencia, instrumentos de investigación, planos, material didáctico, diseños de clase, fotografías de campo u otros elementos pertinentes para la investigación.

Ejemplo

Anexo 1. Matriz de consistencia (formato adjunto en la plantilla del proyecto)
Anexo 2. Instrumentos de investigación (si fuera el caso)